Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치

ONTAP Systems Switches

NetApp
July 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-systems-switches/switch-cisco-9336c-fx2-shared/9336c_setup_and_configuration_guide_for_cisco_shared_switches.html on July 18, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

Cisco 9336C-FX2 공유 스위치 개요 . . . 1
Cisco 공유 스위치에 대한 설정 및 구성 가이드 . . . 1
NX-OS 소프트웨어 및 RCFs를 설치합니다 . . . 8
2개의 새로운 공유 스위치를 추가하여 직접 연결 스토리지를 사용하는 스위치가 없는 클러스터에서 마이그레이션합니다 . . . 49
2개의 새 공유 스위치를 추가하여 직접 연결 스토리지를 사용하는 스위치 구성에서 마이그레이션합니다 . . . 67
스토리지 스위치를 재사용하여 스위치 연결 스토리지를 사용하는 스위치가 없는 구성에서 마이그레이션합니다 . . . 73
스토리지 스위치를 재사용하여 스위치 연결 스토리지가 있는 스위치 연결 클러스터에서 마이그레이션합니다 . . . 76
Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치를 교체합니다 . . . 81

Cisco 9336C-FX2 공유 스위치 개요

ONTAP 9.9.1에서 Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치를 사용하여 스토리지 및 클러스터 기능을 공유 스위치 시나리오에 결합할 수 있습니다.

Cisco 공유 스위치에 대한 설정 및 구성 가이드

ONTAP에서 지원하는 스위치

ONTAP 9.9.1에서 Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치를 사용하여 스토리지 및 클러스터 기능을 공유 스위치 구성으로 결합할 수 있습니다. 2개 이상의 노드로 ONTAP 클러스터를 구축하려면 두 개의 지원되는 네트워크 스위치가 필요합니다.

다음 Cisco 공유 네트워크 스위치가 지원됩니다.

Nexus 9336C-FX2

Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치(X190200/X190210)는 스위치에 포함된 표준 브래킷을 사용하여 NetApp 시스템 캐비닛 또는 타사 캐비닛에 설치할 수 있습니다.

다음 표에는 9336C-FX2 스위치, 팬 및 전원 공급 장치에 대한 부품 번호 및 설명이 나와 있습니다.

부품 번호	설명
X190200-CS-PE	N9K-9336C-FX2, CS, PTSX, 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190200-CS-PI	N9K-9336C-FX2, CS, PSIN, 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190002	액세서리 키트 X190001/X190003
X-NXA-PAC-1100W-PE2	N9K-9336C AC 1100W PSU - 포트 쪽 배기구 통기구
X-NXA-PAC-1100W-PI2	N9K-9336C AC 1100W PSU - 포트 쪽 흡입 공기 흐름
X-NXA-FAN-65CFM-PE	N9K-9336C 65CFM, 포트 쪽 배기구 통기구
X-NXA-FAN-65CFM-PI	N9K-9336C 65CFM, 포트 쪽 흡입 공기 흐름

스위치를 설정합니다

필요한 구성 정보 및 설명서가 없는 경우 공유 스위치를 설정하기 전에 해당 정보를 수집해야 합니다.

시작하기 전에

- 해당 NX-OS 및 RCF(Reference Configuration File) 릴리즈를 다운로드하려면 설치 사이트에서 HTTP, FTP 또는 TFTP 서버에 액세스할 수 있어야 합니다.
- 필요한 공유 스위치 문서가 있어야 합니다.

  을 참조하십시오 [Required documentation for shared switches] 를 참조하십시오.

- 필요한 컨트롤러 설명서와 ONTAP 설명서가 있어야 합니다.

을 참조하십시오 "NetApp ONTAP 문서".

- 해당 라이센스, 네트워크 및 구성 정보, 케이블이 있어야 합니다.
- 완성된 케이블링 워크시트가 있어야 합니다.

> 이 가이드에서는 케이블 연결 그래픽 외에도 네트워크 설정에 사용할 수 있는 권장 포트 할당 및 빈 워크시트가 포함된 예제 워크시트를 제공합니다. 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Hardware Universe".

모든 Cisco 공유 스위치는 표준 Cisco 공장 출하시 기본 구성으로 제공됩니다. 이러한 스위치에는 최신 버전의 NX-OS 소프트웨어도 있지만 RCFs가 로드되지 않았습니다.

> 에서 해당 NetApp RCF를 다운로드해야 합니다 "NetApp Support 사이트" 를 선택합니다.

절차를 참조하십시오

1. 스위치, 컨트롤러 및 NS224 NVMe 스토리지 쉘프를 랙 마운트하십시오. 를 참조하십시오https://docs.netapp.com/platstor/topic/com.netapp.doc.hw-sw-9336c-install-cabinet/GUID-92287262-E7A6-4A62-B159-7F148097B33B.html["NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치 및 패스스루 패널 설치"] NetApp 캐비닛에 스위치를 설치하는 지침 가이드
2. 스위치, 컨트롤러 및 NS224 NVMe 스토리지 쉘프의 전원을 켭니다.
3. 에 제공된 정보를 기반으로 스위치의 초기 구성을 수행합니다 [Required configuration information].
4. 설정 끝에 나타나는 디스플레이에서 선택한 구성을 확인하고 구성을 저장했는지 확인합니다.
5. 스위치에서 소프트웨어 버전을 확인하고 필요한 경우 NetApp 지원 소프트웨어 버전을 스위치에 다운로드합니다.

   NetApp 지원 소프트웨어 버전을 다운로드할 경우 NetApp 네트워크 스위치 참조 구성 파일 을 다운로드하여 에 저장된 구성과 병합해야 합니다 3단계. 에서 파일과 지침을 다운로드할 수 있습니다 "Cisco 이더넷 스위치" 페이지. 자체 스위치가 있는 경우 을 참조하십시오 "Cisco의" 사이트.

필수 구성 정보입니다

구성을 위해서는 해당 스위치에 맞는 케이블 및 케이블 커넥터 수와 유형이 필요합니다. 처음 구성하는 스위치의 유형에 따라 포함된 콘솔 케이블을 사용하여 스위치 콘솔 포트에 연결해야 합니다. 또한 특정 네트워크 정보를 제공해야 합니다.

모든 스위치에 필요한 네트워크 정보

- 모든 스위치 구성에 대해 다음 네트워크 정보가 필요합니다.
  - 관리 네트워크 트래픽을 위한 IP 서브넷입니다
  - 각 스토리지 시스템 컨트롤러 및 해당하는 모든 스위치의 호스트 이름 및 IP 주소
  - 대부분의 스토리지 시스템 컨트롤러는 이더넷 서비스 포트(렌치 아이콘)에 연결하여 e0M 인터페이스를 통해 관리됩니다. AFF A800 및 AFF A700s 시스템에서 e0M 인터페이스는 전용 이더넷 포트를 사용합니다.
- 을 참조하십시오 "Hardware Universe" 를 참조하십시오.

Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치에 필요한 네트워크 정보

Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치의 경우 스위치를 처음 부팅할 때 다음과 같은 초기 설정 질문에 적절한 응답을

제공해야 합니다. 사이트의 보안 정책에서는 다음과 같은 작업을 수행할 수 있는 응답 및 서비스를 정의합니다.

1. 자동 프로비저닝을 중단하고 일반 설정으로 계속하시겠습니까? (예/아니요)

   yes * 로 응답합니다. 기본값은 no 입니다

2. 보안 암호 표준을 적용하시겠습니까? (예/아니요)

   yes * 로 응답합니다. 기본값은 yes입니다.

3. admin의 암호를 입력합니다.

   기본 암호는 admin입니다. 강력한 새 암호를 만들어야 합니다.

   약한 암호는 거부될 수 있습니다.

4. 기본 구성 대화 상자를 입력하시겠습니까? (예/아니요)

   스위치의 초기 구성에서 * yes * 로 응답합니다.

5. 다른 로그인 계정을 만드시겠습니까? (예/아니요)

   대체 관리자에 대한 사이트 정책에 따라 답이 달라집니다. 기본값은 no 입니다

6. 읽기 전용 SNMP 커뮤니티 문자열을 구성하시겠습니까? (예/아니요)

   응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다

7. 읽기-쓰기 SNMP 커뮤니티 문자열을 구성하시겠습니까? (예/아니요)

   응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다

8. 스위치 이름을 입력합니다.

   스위치 이름은 63자의 영숫자로 제한됩니다.

9. 대역 외(mgmt0) 관리 구성을 계속하시겠습니까? (예/아니요)

   이 프롬프트에서 * yes * (기본값)로 응답합니다. mgmt0 IPv4 주소: 프롬프트에서 IP 주소:ip_address를 입력합니다

10. 기본 게이트웨이를 구성하시겠습니까? (예/아니요)

    yes * 로 응답합니다. default-gateway: 프롬프트의 IPv4 주소에 default_gateway를 입력합니다.

11. 고급 IP 옵션을 구성하시겠습니까? (예/아니요)

    응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다

12. 텔넷 서비스를 활성화하시겠습니까? (예/아니요)

    응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다

13. SSH 서비스를 활성화하시겠습니까? (예/아니요)

    yes * 로 응답합니다. 기본값은 yes입니다.

> CSHM(Cluster Switch Health Monitor)을 로그 수집 기능에 사용할 때는 SSH를 사용하는 것이 좋습니다. SSHv2는 향상된 보안에도 권장됩니다.

1. 생성하려는 SSH 키의 유형을 입력합니다(DSA/RSA/rsa1). 기본값은 RSA입니다.
2. 키 비트 수(1024 - 2048)를 입력합니다.
3. NTP 서버를 구성하시겠습니까? (예/아니요)

   응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다

4. 기본 인터페이스 계층 구성(L3/L2):

   L2 * 로 응답합니다. 기본값은 L2입니다.

5. 기본 스위치 포트 인터페이스 상태 구성(종료/종료):

   응답: * NOshut *. 기본값은 noshut 입니다.

6. CoPP 시스템 프로필 구성(엄격한/보통/관대함/조밀함):

   엄격한 * 으로 응답합니다. 기본값은 strict 입니다.

7. 구성을 편집하시겠습니까? (예/아니요)

   이제 새 구성이 표시됩니다. 방금 입력한 구성을 검토하고 필요에 따라 변경합니다. 구성에 만족하면 프롬프트에 No로 응답합니다. 구성 설정을 편집하려면 * 예 * 로 응답하십시오.

8. 이 구성을 사용하여 저장하시겠습니까? (예/아니요)

   구성을 저장하려면 * yes * 로 응답합니다. 그러면 킥스타트 및 시스템 이미지가 자동으로 업데이트됩니다.

   > 이 단계에서 구성을 저장하지 않으면 다음에 스위치를 재부팅할 때 변경 내용이 적용되지 않습니다.

스위치의 초기 구성에 대한 자세한 내용은 다음 설명서를 참조하십시오. "Cisco Nexus 9336C-FX2 설치 및 업그레이드 가이드 를 참조하십시오".

공유 스위치에 대한 필수 문서입니다

ONTAP 네트워크를 설정하려면 특정 스위치 및 컨트롤러 설명서가 필요합니다.

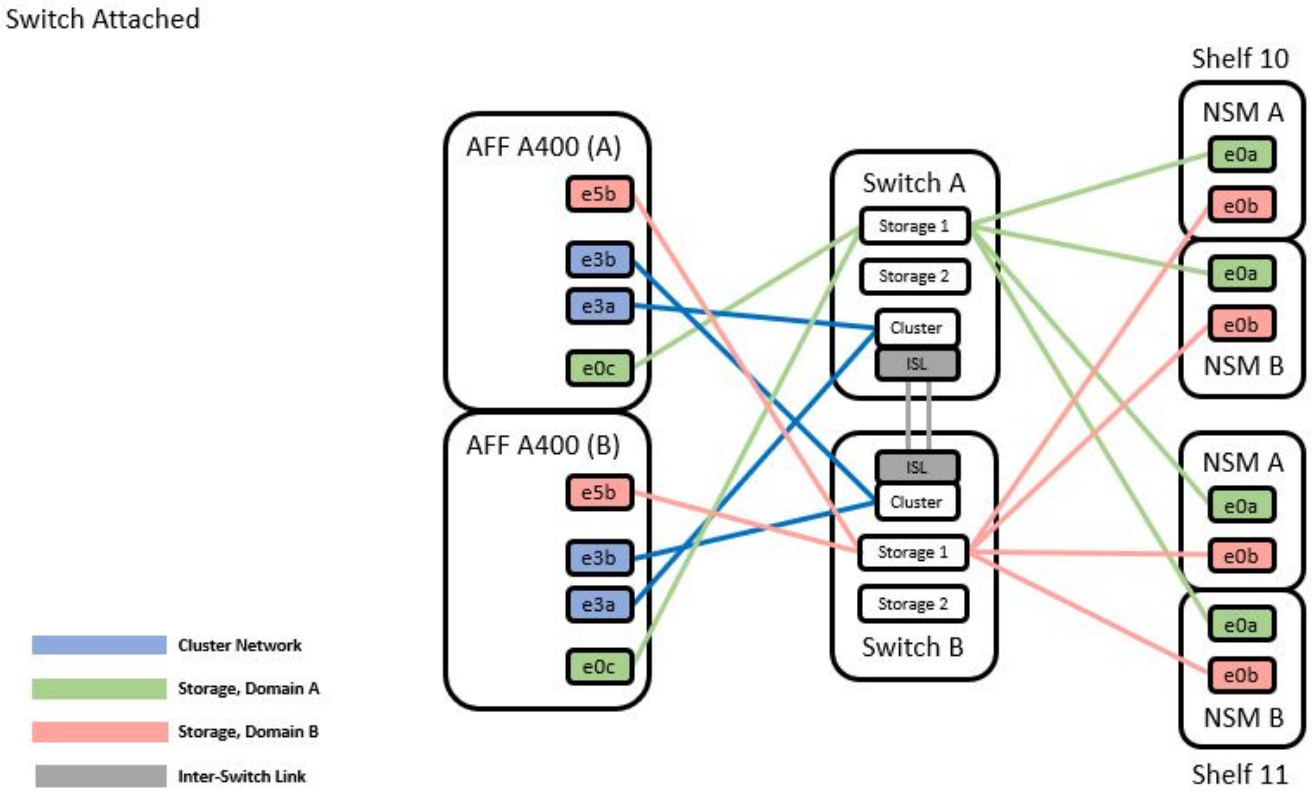
Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치를 설정하려면 을 참조하십시오 "Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 지원" 페이지.

문서 제목	설명
"Nexus 9000 시리즈 하드웨어 설치 가이드 를 참조하십시오"	사이트 요구 사항, 스위치 하드웨어 세부 정보 및 설치 옵션에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.

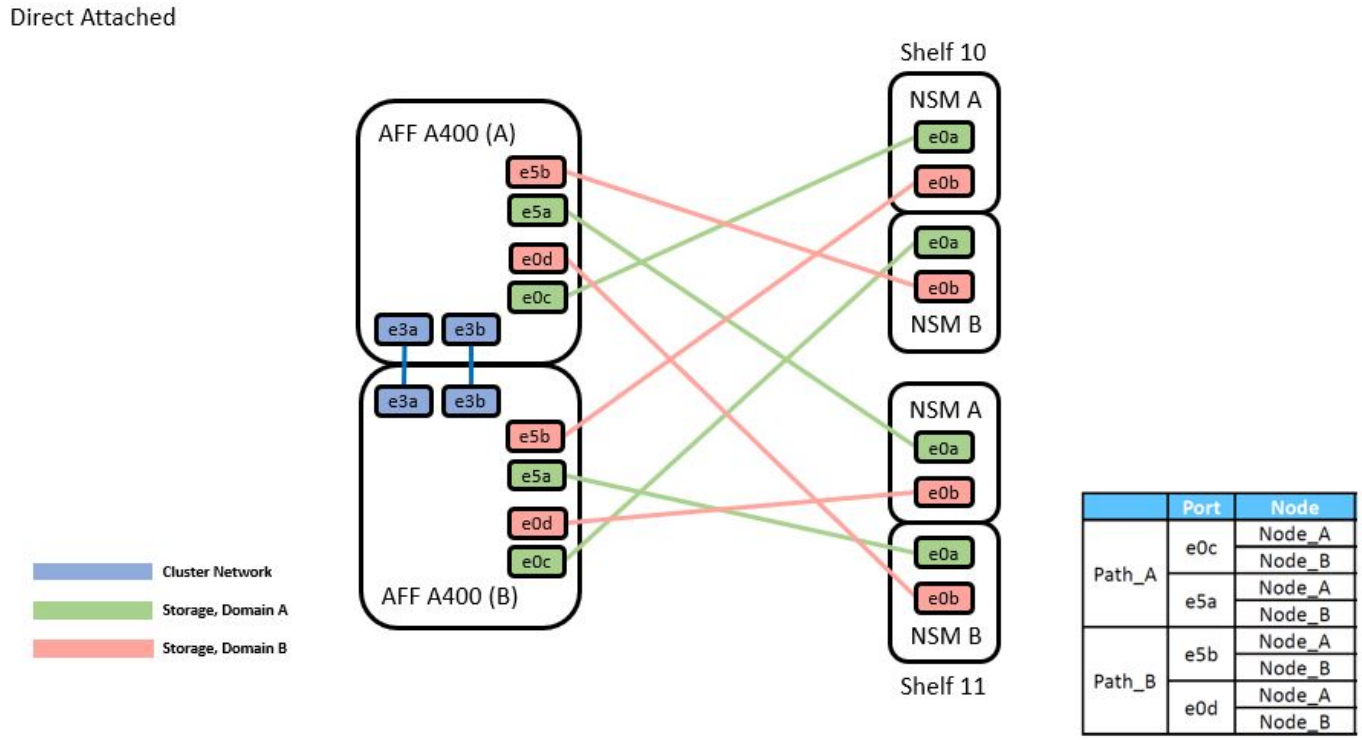
문서 제목	설명
"Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 소프트웨어 구성 가이드" (스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈 가이드 선택)	ONTAP 작동을 위해 스위치를 구성하기 전에 필요한 초기 스위치 구성 정보를 제공합니다.
"Cisco Nexus 9000 Series NX-OS 소프트웨어 업그레이드 및 다운그레이드 가이드" (스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈 가이드 선택)	필요한 경우 스위치를 ONTAP 지원 스위치 소프트웨어로 다운그레이드하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.
"Cisco Nexus 9000 Series NX-OS 명령 참조 마스터 인덱스"	Cisco에서 제공하는 다양한 명령 참조에 대한 링크를 제공합니다.
"Cisco Nexus 9000 MIB 참조"	에서는 Nexus 9000 스위치에 대한 MIB(Management Information Base) 파일에 대해 설명합니다.
"Nexus 9000 Series NX-OS 시스템 메시지 참조"	Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치의 시스템 메시지, 정보를 제공하는 스위치 및 링크, 내부 하드웨어 또는 시스템 소프트웨어의 문제를 진단하는 데 도움이 되는 기타 메시지를 설명합니다.
"Cisco Nexus 9000 시리즈 NX-OS 릴리즈 노트" (스위치에 설치된 NX-OS 릴리스에 대한 참고 사항 선택)	Cisco Nexus 9000 시리즈의 기능, 버그 및 제한에 대해 설명합니다.
"Cisco Nexus 9000 시리즈에 대한 규정 준수 및 안전 정보"	Nexus 9000 시리즈 스위치에 대한 국제 기관의 규정 준수, 안전 및 법적 정보를 제공합니다.

Cisco Nexus 9336C-FX2 케이블 연결 세부 정보

다음 케이블 연결 이미지를 사용하여 컨트롤러와 스위치 간의 케이블 연결을 완료할 수 있습니다. NS224 스토리지를 스위치 연결 상태로 케이블로 연결하려면 스위치 연결 다이어그램을 따르십시오.



공유 스위치 스토리지 포트를 사용하는 대신 NS224 스토리지를 직접 연결 스토리지 케이블로 연결하려면 직접 연결 다이어그램을 따르십시오.



	Port	Node
Path_A	e0c	Node_A
		Node_B
	e5a	Node_A
		Node_B
Path_B	e5b	Node_A
		Node_B
	e0d	Node_A
		Node_B

Cisco Nexus 9336C-FX2 케이블링 워크시트

지원되는 플랫폼을 문서화하려면 작성한 샘플 케이블 연결 워크시트를 참조하여 빈 케이블 연결 워크시트를 작성해야 합니다.

각 스위치 쌍의 샘플 포트 정의는 다음과 같습니다
.

	Switch A			Switch B	
Switch Port	Port Role	Port Usage	Switch Port	Port Role	Port Usage
1	Cluster	40/100GbE	1	Cluster	40/100GbE
2	Cluster	40/100GbE	2	Cluster	40/100GbE
3	Cluster	40/100GbE	3	Cluster	40/100GbE
4	Cluster	40/100GbE	4	Cluster	40/100GbE
5	Cluster	40/100GbE	5	Cluster	40/100GbE
6	Cluster	40/100GbE	6	Cluster	40/100GbE
7	Cluster	40/100GbE	7	Cluster	40/100GbE
8	Cluster	40/100GbE	8	Cluster	40/100GbE
9	Cluster	40GbE w/4x10GbE b/o	9	Cluster	40GbE w/4x10GbE b/o
10	Cluster	100GbE w/4x25GbE b/o	10	Cluster	100GbE w/4x25GbE b/o
11	Storage	100GbE	11	Storage	100GbE
12	Storage	100GbE	12	Storage	100GbE
13	Storage	100GbE	13	Storage	100GbE
14	Storage	100GbE	14	Storage	100GbE
15	Storage	100GbE	15	Storage	100GbE
16	Storage	100GbE	16	Storage	100GbE
17	Storage	100GbE	17	Storage	100GbE
18	Storage	100GbE	18	Storage	100GbE
19	Storage	100GbE	19	Storage	100GbE
20	Storage	100GbE	20	Storage	100GbE
21	Storage	100GbE	21	Storage	100GbE
22	Storage	100GbE	22	Storage	100GbE
23	Storage	100GbE	23	Storage	100GbE
24	Storage	100GbE	24	Storage	100GbE
25	Storage	100GbE	25	Storage	100GbE
26	Storage	100GbE	26	Storage	100GbE
27	Storage	100GbE	27	Storage	100GbE
28	Storage	100GbE	28	Storage	100GbE
29	Storage	100GbE	29	Storage	100GbE
30	Storage	100GbE	30	Storage	100GbE
31	Storage	100GbE	31	Storage	100GbE
32	Storage	100GbE	32	Storage	100GbE
33	Storage	100GbE	33	Storage	100GbE
34	Storage	100GbE	34	Storage	100GbE
35	ISL	100GbE	35	ISL	100GbE
36	ISL	100GbE	36	ISL	100GbE

여기서,

- 100g ISL을 통해 스위치 A 포트 35에 연결
- 100g ISL을 통해 스위치 A 포트 36에 연결
- 100g ISL을 통해 스위치 B 포트 35에 연결
- 100g ISL을 통해 스위치 B 포트 36에 연결

빈 케이블 연결 워크시트

빈 케이블 연결 워크시트를 사용하여 클러스터에서 노드로 지원되는 플랫폼을 문서화할 수 있습니다. Hardware Universe의 지원되는 클러스터 연결 표에는 플랫폼에서 사용되는 클러스터 포트가 정의되어 있습니다.

Switch Port	Switch A Port Role	Port Usage	Switch Port	Switch B Port Role	Port Usage
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
5			5		
6			6		
7			7		
8			8		
9			9		
10			10		
11			11		
12			12		
13			13		
14			14		
15			15		
16			16		
17			17		
18			18		
19			19		
20			20		
21			21		
22			22		
23			23		
24			24		
25			25		
26			26		
27			27		
28			28		
29			29		
30			30		
31			31		
32			32		
33			33		
34			34		
35			35		
36			36		

여기서,

- 100g ISL을 통해 스위치 A 포트 35에 연결
- 100g ISL을 통해 스위치 A 포트 36에 연결
- 100g ISL을 통해 스위치 B 포트 35에 연결
- 100g ISL을 통해 스위치 B 포트 36에 연결

NX-OS 소프트웨어 및 RCFs를 설치합니다

Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치에 NX-OS 소프트웨어 및 RCF를 설치합니다

Cisco NX-OS 소프트웨어 및 RCF(Reference Configuration File)는 Cisco Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치에 설치해야 합니다.

클러스터 스위치에 NX-OS 소프트웨어 및 RCF를 설치하기 전에 다음 조건이 충족되어야 합니다.

- 클러스터가 완전하게 작동해야 합니다(로그에 오류가 없거나 이와 유사한 문제가 없어야 함).
- NX-OS만 설치하고 현재 RCF 버전을 유지하는 경우 원하는 부팅 이미지를 반영하도록 RCF에서 원하는 부팅 구성을 확인하거나 설정해야 합니다.
- 현재 부팅 이미지를 반영하도록 부팅 구성을 변경해야 하는 경우, 나중에 재부팅할 때 올바른 버전이 인스턴스화되도록 RCF를 다시 적용하기 전에 이 구성을 변경해야 합니다.
- RCF를 설치할 때 필요한 스위치에 콘솔 연결이 있어야 합니다.
- 지원되는 ONTAP, NX-OS 및 RCF 버전은 Cisco 이더넷 스위치 페이지의 스위치 호환성 표를 참조하십시오. 을 참조하십시오 "Cisco 이더넷 스위치" 를 참조하십시오.
- RCF의 명령 구문과 NX-OS 버전에 있는 명령 구문 간에 명령 의존성이 있을 수 있습니다.
- Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치의 Cisco 스위치 업그레이드 및 다운그레이드 절차에 대한 전체 문서를 보려면 Cisco 웹 사이트에서 제공되는 적절한 소프트웨어 및 업그레이드 가이드를 참조해야 합니다. 을 참조하십시오 "Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치" 를 참조하십시오.
- 현재 RCF가 있어야 합니다.

이 절차의 예에서는 두 개의 노드를 사용합니다. 이들 노드는 A400 컨트롤러에 따라 2개의 100GbE 클러스터 인터커넥트 포트 e3a 및 e3b를 사용합니다. 를 참조하십시오 "Hardware Universe" 사용 중인 플랫폼에서 올바른 클러스터 포트를 확인하려면 다음을 수행합니다.

> 명령 출력은 ONTAP의 릴리즈별로 다를 수 있습니다.

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 두 Cisco 스위치의 이름은 _CS1_과 _CS2_입니다.
- 노드 이름은 _cluster1-01_and_cluster1-02_입니다.
- 클러스터 LIF 이름은 cluster1-01_clus1_and_cluster1-01_cluser2_for cluster1-01 및 _cluster1-02_clus1_and_cluster1-02_clus2_for cluster1-02입니다.
- cluster1:: * > 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.

> - 이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. 달리 표시되지 않는 한 ONTAP 명령이 사용됩니다.
> - 이 절차를 수행하기 전에 스위치 구성의 현재 백업이 있는지 확인하십시오.

단계

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화된 경우 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=x h' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

   여기서 x는 유지 보수 기간(시간)입니다.

2. 권한 수준을 고급으로 변경하고, ' Set-Privilege advanced ' 메시지가 표시되면 y를 입력합니다

   고급 프롬프트(*>)가 나타납니다.

3. [[step3] 각 클러스터 상호 연결 스위치에 대해 각 노드에 구성된 클러스터 상호 연결 인터페이스의 수를 표시합니다. 'network device-discovery show-protocol CDP'

```
cluster1:: network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------- --------
cluster1-02/cdp
            e3a    cs1                       Eth1/2            N9K-
C9336C
            e3b    cs2                       Eth1/2            N9K-
C9336C
cluster1-01/cdp
            e3a    cs1                       Eth1/1            N9K-
C9336C
            e3b    cs2                       Eth1/1            N9K-
C9336C
4 entries were displayed.
```

4. [[4단계]] 각 클러스터 인터페이스의 관리 또는 운영 상태를 확인합니다.

   a. 네트워크 포트 속성 'network port show – IPSpace Cluster'를 표시합니다

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: cluster1-02
                                                          Speed(Mbps)  Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ ------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy

Node: cluster1-01
                                                          Speed(Mbps)  Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ ------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy
4 entries were displayed.
```

b. LIF에 대한 정보를 표시합니다. 'network interface show-vserver Cluster'

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
        Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port   Home
------- ------------------ ---------- ------------------ -----------
------ ----
Cluster
        cluster1-01_clus1  up/up      169.254.209.69/16  cluster1-01
e3a   true
        cluster1-01_clus2  up/up      169.254.49.125/16  cluster1-01
e3b   true
        cluster1-02_clus1  up/up      169.254.47.194/16  cluster1-02
e3a   true
        cluster1-02_clus2  up/up      169.254.19.183/16  cluster1-02
e3b   true
4 entries were displayed.
```

5. 원격 클러스터 LIF에 대해 Ping을 수행합니다. 'cluster ping-cluster-node-name'

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node cluster1-02
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01     e3a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01     e3b
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02     e3a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02     e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. 모든 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 명령이 활성화되어 있는지 확인합니다. 'network interface show -vserver Cluster-fields auto-revert'

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
          Logical
Vserver   Interface            Auto-revert
--------- -------------------- ------------
Cluster
          cluster1-01_clus1    true
          cluster1-01_clus2    true
          cluster1-02_clus1    true
          cluster1-02_clus2    true
4 entries were displayed.
```

7. 다음 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위한 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다.
   - 'System switch Ethernet log setup - password'(시스템 스위치 이더넷 로그 설정 - 암호)
   - System switch Ethernet log enable-collection

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```

이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

Cisco Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치에 **NX-OS** 소프트웨어를 설치합니다

이 절차를 사용하여 Cisco Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치에 NX-OS 소프트웨어를 설치할 수 있습니다.

단계

1. [[1단계] 클러스터 스위치를 관리 네트워크에 연결합니다.
2. NX-OS 소프트웨어 및 RCF를 호스팅하는 서버에 대한 연결을 확인하려면 "ping" 명령을 사용하십시오.

   이 예에서는 스위치가 IP 주소 172.19.2.1"에서 서버에 연결할 수 있는지 확인합니다.

   ```
   cs2# ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. NX-OS 소프트웨어 및 EPLD 이미지를 Nexus 9336C-FX2 스위치에 복사합니다.

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.3.5.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1
Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get /code/nxos.9.3.5.bin  /bootflash/nxos.9.3.5.bin
/code/nxos.9.3.5.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.5.img
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1
Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get /code/n9000-epld.9.3.5.img  /bootflash/n9000-epld.9.3.5.img
/code/n9000-epld.9.3.5.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. [[4단계] NX-OS 소프트웨어의 실행 버전을 확인합니다

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
Software
  BIOS: version 08.38
  NXOS: version 9.3(4)
  BIOS compile time:  05/29/2020
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
  NXOS compile time:  4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]
Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K
  Device name: cs2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
Last reset at 157524 usecs after Mon Nov  2 18:32:06 2020
  Reason: Reset Requested by CLI command reload
  System version: 9.3(4)
  Service:
plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin
Active Package(s):

cs2#
```

5. [[5단계]] NX-OS 이미지를 설치합니다.

> 이미지 파일을 설치하면 스위치를 재부팅할 때마다 이미지 파일이 로드됩니다.

```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.5.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive
Verifying image bootflash:/nxos.9.3.5.bin for boot variable "nxos".
[] 100% -- SUCCESS
Verifying image type.
[] 100% -- SUCCESS
Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[] 100% -- SUCCESS
Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[] 100% -- SUCCESS
Performing module support checks.
[] 100% -- SUCCESS
Notifying services about system upgrade.
[] 100% -- SUCCESS
Compatibility check is done:
Module  bootable       Impact     Install-type  Reason
------  --------  --------------- ------------  ------
  1       yes      disruptive         reset     default upgrade is not
hitless
Images will be upgraded according to following table:
Module   Image    Running-Version(pri:alt                New-Version
Upg-

Required
------- --------- --------------------------------------
------------------- ------------
  1      nxos     9.3(4)                                  9.3(5)
yes
  1      bios     v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015)
v08.38(05/29/2020)  yes
Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y
Install is in progress, please wait.
Performing runtime checks.
[] 100% -- SUCCESS
Setting boot variables.
[] 100% -- SUCCESS
Performing configuration copy.
[] 100% -- SUCCESS
Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[] 100% -- SUCCESS
Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
```

6. 스위치를 재부팅한 후 NX-OS 소프트웨어의 새 버전을 확인합니다

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
Software
  BIOS: version 05.33
  NXOS: version 9.3(5)
  BIOS compile time:  09/08/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.5.bin
  NXOS compile time:  11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]
Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K
  Device name: cs2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
Last reset at 277524 usecs after Mon Nov  2 22:45:12 2020
  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 9.3(4)
  Service:
plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin
Active Package(s):
```

7. EPLD image를 업그레이드한 후 switch를 reboot한다.

```
cs2# show version module 1 epld
EPLD Device                      Version
---- -------------------------- -------
MI   FPGA                        0x7
IO   FPGA                        0x17
MI   FPGA2                       0x2
GEM  FPGA                        0x2
GEM  FPGA                        0x2
GEM  FPGA                        0x2
GEM  FPGA                        0x2
cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.5.img module 1
Compatibility check:
Module      Type        Upgradable  Impact      Reason
------  -------------- ------------ ----------- -------
     1      SUP        Yes          disruptive  Module Upgradable
Retrieving EPLD versions.... Please wait.
Images will be upgraded according to following table:
Module  Type   EPLD              Running-Version   New-Version  Upg-
Required
------- ------ ----------------- ----------------- ------------
------------
     1  SUP    MI FPGA           0x07              0x07         No
     1  SUP    IO FPGA           0x17              0x19         Yes
     1  SUP    MI FPGA2          0x02              0x02         No
The above modules require upgrade.
The switch will be reloaded at the end of the upgrade
Do you want to continue (y/n) ?  [n] y
Proceeding to upgrade Modules.
Starting Module 1 EPLD Upgrade
Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sectors)
Module 1 EPLD upgrade is successful.
Module   Type  Upgrade-Result
-------- ----- --------------
     1   SUP   Success
EPLDs upgraded.
Module 1 EPLD upgrade is successful.
```

8. 스위치 재부팅 후 다시 로그인하여 새 버전의 EPLD가 성공적으로 로드되었는지 확인합니다.

```
cs2# show version module 1 epld
EPLD Device                        Version
---- --------------------------- --------
MI   FPGA                          0x7
IO   FPGA                          0x19
MI   FPGA2                         0x2
GEM  FPGA                          0x2
GEM  FPGA                          0x2
GEM  FPGA                          0x2
GEM  FPGA                          0x2
```

Cisco Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치에 **RCF**를 설치합니다

Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치를 처음 설정한 후 RCF를 설치할 수 있습니다. 이 절차를 사용하여 클러스터 스위치에서 RCF 버전을 업그레이드할 수도 있습니다.

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 두 Cisco 스위치의 이름은 CS1, CS2입니다.
- 노드 이름은 'cluster1-01', 'cluster1-02', 'cluster1-03', 'cluster1-04'입니다.
- 클러스터 LIF 이름은 'cluster1-01_clus1', 'cluster1-01_clus2', 'cluster1-02_clus1', 'cluster1-02_clus2', 'cluster1-03_clus1'입니다. 'cluster1-03_clus2', 'cluster1-04_clus1', 'cluster1-04_clus2'.
- cluster1:: * > 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.

> - 이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. 달리 표시되지 않는 한 ONTAP 명령이 사용됩니다.
> - 이 절차를 수행하기 전에 스위치 구성의 현재 백업이 있는지 확인하십시오.

단계

1. [[1단계] 클러스터 스위치에 연결된 각 노드의 클러스터 포트를 네트워크 디바이스 검색 쇼로 표시합니다

```
cluster1::*> network device-discovery show
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------  --------
cluster1-01/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
cluster1-02/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
cluster1-03/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
            e3b    cs2                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
cluster1-04/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
            e3b    cs2                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
cluster1::*>
```

2. [[2단계]] 각 클러스터 포트의 관리 및 운영 상태를 확인합니다.
3. [[step3] 모든 클러스터 포트가 정상 상태('network port show –role cluster')로 설정되어 있는지 확인합니다

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: cluster1-01

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
Node: cluster1-02
```

```
Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
8 entries were displayed.
Node: cluster1-03


Ignore
                                                      Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
Node: cluster1-04

Ignore
                                                      Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
cluster1::*>
```

4. 모든 클러스터 인터페이스(LIF)가 홈 포트 'network interface show-role cluster'에 있는지 확인합니다

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
        Logical            Status     Network         Current
Current Is
Vserver Interface          Admin/Oper Address/Mask    Node         Port
Home
------- ------------------ ---------- --------------- ------------
------- ----
Cluster
        cluster1-01_clus1  up/up     169.254.3.4/23   cluster1-01  e3a
true
        cluster1-01_clus2  up/up     169.254.3.5/23   cluster1-01  e0d
true
        cluster1-02_clus1  up/up     169.254.3.8/23   cluster1-02  e3a
true
        cluster1-02_clus2  up/up     169.254.3.9/23   cluster1-02  e0d
true
        cluster1-03_clus1  up/up     169.254.1.3/23   cluster1-03  e3a
true
        cluster1-03_clus2  up/up     169.254.1.1/23   cluster1-03  e3b
true
        cluster1-04_clus1  up/up     169.254.1.6/23   cluster1-04  e3a
true
        cluster1-04_clus2  up/up     169.254.1.7/23   cluster1-04  e3b
true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

5. [[5단계] 클러스터가 'system cluster-switch show-is-monitoring-enabled-operational true'라는 두 클러스터 스위치에 대한 정보를 표시하는지 확인합니다

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ---------------- -----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90    N9K-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
cs2                         cluster-network    10.233.205.91    N9K-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
cluster1::*>
```

6. 클러스터 LIF에서 자동 복원을 사용하지 않도록 설정합니다.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false
```

7. [[7단계]] 클러스터 스위치 CS2에서 노드의 클러스터 포트에 연결된 포트를 종료합니다.

```
cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs2(config-if-range)# shutdown
```

8. 클러스터 LIF가 클러스터 스위치 CS1에 호스팅된 포트로 마이그레이션되었는지 확인합니다. 네트워크 인터페이스 show-role cluster가 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
        Logical           Status     Network          Current
Current  Is
Vserver Interface         Admin/Oper Address/Mask     Node         Port
Home
------- ----------------- --------- ---------------- -------------
------- ----
Cluster
        cluster1-01_clus1 up/up     169.254.3.4/23   cluster1-01   e3a
true
        cluster1-01_clus2 up/up     169.254.3.5/23   cluster1-01   e3a
false
        cluster1-02_clus1 up/up     169.254.3.8/23   cluster1-02   e3a
true
        cluster1-02_clus2 up/up     169.254.3.9/23   cluster1-02   e3a
false
        cluster1-03_clus1 up/up     169.254.1.3/23   cluster1-03   e3a
true
        cluster1-03_clus2 up/up     169.254.1.1/23   cluster1-03   e3a
false
        cluster1-04_clus1 up/up     169.254.1.6/23   cluster1-04   e3a
true
        cluster1-04_clus2 up/up     169.254.1.7/23   cluster1-04   e3a
false
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

9. [[9단계] 클러스터가 정상 상태인지 확인합니다. '클러스터 쇼'

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  -------
cluster1-01          true    true          false
cluster1-02          true    true          false
cluster1-03          true    true          true
cluster1-04          true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

10. 아직 구성하지 않은 경우 다음 명령의 출력을 로그 파일에 복사하여 현재 스위치 구성을 저장합니다.

```
show running-config
```

11. 스위치 CS2의 구성을 청소하고 기본 설정을 수행합니다.

   a. 구성을 청소합니다. 이 단계에서는 스위치에 콘솔 연결이 필요합니다.

```
cs2# write erase
Warning: This command will erase the startup-configuration.
Do you wish to proceed anyway? (y/n)  [n] y
cs2# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
cs2#
```

   b. 스위치의 기본 설정을 수행합니다.

12. FTP, TFTP, SFTP 또는 SCP 중 하나의 전송 프로토콜을 사용하여 RCF를 스위치 CS2의 부트플래시 에 복사합니다. Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 9000 Series NX-OS 명령 참조 가이드".

   이 예에서는 스위치 CS2에서 RCF를 부트 플래시에 복사하는 데 사용되는 TFTP를 보여 줍니다.

```
cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
TFTP get operation was successful
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
```

13. 이전에 다운로드한 RCF를 bootflash에 적용합니다. Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 9000 Series NX-OS 명령 참조 가이드".

   이 예에서는 RCF 파일 "Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt"가 스위치 CS2에 설치되어 있음을 보여 줍니다.

```
cs2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config
echo-commands
```

14. 'show banner mott' 명령어의 배너 출력을 조사한다. 스위치의 올바른 구성과 작동을 위해 이 지침을 읽고 따라야 합니다.

```
cs2# show banner motd
**********************************************************************
***
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
* Switch   : Nexus N9K-C9336C-FX2
* Filename : Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
* Date     : 10-23-2020
* Version  : v1.6
*
* Port Usage:
* Ports  1- 3: Breakout mode (4x10G) Intra-Cluster Ports, int e1/1/1-4,
* e1/2/1-4, e1/3/1-4
* Ports  4- 6: Breakout mode (4x25G) Intra-Cluster/HA Ports, int e1/4/1-
4,
* e1/5/1-4, e1/6/1-4
* Ports  7-34: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-34
* Ports 35-36: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/35-36
*
* Dynamic breakout commands:
* 10G: interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* 25G: interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
*
* Undo breakout commands and return interfaces to 40/100G configuration
in
* config mode:
* no interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* no interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
* interface Ethernet <interfaces taken out of breakout mode>
* inherit port-profile 40-100G
* priority-flow-control mode auto
* service-policy input HA
* exit
*
**********************************************************************
***
```

15. RCF 파일이 올바른 최신 버전인지 확인하십시오: 'show running-config'

출력을 점검하여 올바른 RCF가 있는지 확인할 때 다음 정보가 올바른지 확인하십시오.

- RCF 배너
- 노드 및 포트 설정입니다
- 사용자 지정

출력은 사이트 구성에 따라 달라집니다. 포트 설정을 확인하고 설치된 RCF에 대한 변경 사항은 릴리스 노트를 참조하십시오.

16. RCF 버전 및 스위치 설정이 올바른지 확인한 후 running-config 파일을 startup-config 파일에 복사합니다.

    Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 9000 Series NX-OS 명령 참조 가이드".

```
cs2# copy running-config startup-config [] 100% Copy complete
```

17. 스위치 CS2를 재부팅합니다. 스위치가 재부팅되는 동안 노드에 보고된 "클러스터 포트 다운" 이벤트를 무시할 수 있습니다.

```
cs2# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

18. 동일한 RCF를 적용하고 실행 중인 구성을 다시 저장합니다.

```
cs2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config
echo-commands
cs2# copy running-config startup-config [] 100% Copy complete
```

19. [[19단계]] 클러스터의 클러스터 포트 상태를 확인합니다.

    a. 'network port show-role cluster' 클러스터의 모든 노드에서 e0d 포트가 작동 및 정상 상태인지 확인합니다

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: cluster1-01

Ignore
                                                   Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace   Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
------- --------- ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster   Cluster          up   9000 auto/100000  healthy
false
e3b       Cluster   Cluster          up   9000 auto/100000  healthy
false

Node: cluster1-02

Ignore
```

```
                                                  Speed(Mbps)  Health
Health
Port    IPspace   Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status
Status
------- --------- ---------------- ---- ----- ------------ --------
------
e3a    Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false
e3b    Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false

Node: cluster1-03

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace    Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
------ ---------- ---------------- ---- ----- ----------- --------
------
e3a    Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e0d    Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false

Node: cluster1-04

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace    Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
------ ---------- ---------------- ---- ----- ----------- --------
------
e3a    Cluster      Cluster        up   9000  auto/100000 healthy
false
e0d    Cluster      Cluster        up   9000  auto/100000 healthy
false
8 entries were displayed.
```

b. 클러스터에서 스위치 상태를 확인합니다. LIF가 e0d에 홈링되지 않으므로 스위치 CS2가 표시되지 않을 수 있습니다.

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
```

```
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- -----------------
--------
cluster1-01/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
cluster01-2/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
cluster01-3/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
            e3b    cs2                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
cluster1-04/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
            e3b    cs2                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ---------------- -----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90    NX9-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
cs2                         cluster-network    10.233.205.91    NX9-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
```

```
2 entries were displayed.
```

> 이전에 스위치에 로드된 RCF 버전에 따라 CS1 스위치 콘솔에서 다음 출력을 관찰할 수 있습니다.

```
2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT:
Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency restored.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking
port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking
port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
```

20. 클러스터 스위치 CS1에서 노드의 클러스터 포트에 연결된 포트를 종료합니다. 다음 예제에서는 1단계의 인터페이스 예제 출력을 사용합니다.

```
cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs1(config-if-range)# shutdown
```

21. 클러스터 LIF가 스위치 CS2에 호스팅된 포트로 마이그레이션되었는지 확인합니다. 네트워크 인터페이스 show-role cluster가 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
        Logical            Status      Network         Current
Current Is
Vserver Interface          Admin/Oper  Address/Mask    Node         Port
Home
------- ------------------ ----------- --------------- ------------
------- ----
Cluster
        cluster1-01_clus1  up/up       169.254.3.4/23   cluster1-01
e0d  false
        cluster1-01_clus2  up/up       169.254.3.5/23   cluster1-01
e0d   true
        cluster1-02_clus1  up/up       169.254.3.8/23   cluster1-02
e0d  false
        cluster1-02_clus2  up/up       169.254.3.9/23   cluster1-02
e0d   true
        cluster1-03_clus1  up/up       169.254.1.3/23   cluster1-03
e3b  false
        cluster1-03_clus2  up/up       169.254.1.1/23   cluster1-03
e3b   true
        cluster1-04_clus1  up/up       169.254.1.6/23   cluster1-04
e3b  false
        cluster1-04_clus2  up/up       169.254.1.7/23   cluster1-04
e3b   true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

22. 클러스터의 상태가 양호한지 확인합니다. '클러스터 쇼'

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health   Eligibility   Epsilon
-------------------- -------- ------------- -------
cluster1-01          true     true          false
cluster1-02          true     true          false
cluster1-03          true     true          true
cluster1-04          true     true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

23. 스위치 CS1의 7-14단계를 반복합니다.
24. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 기능을 설정합니다.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert True
```

25. 스위치 CS1을 재부팅합니다. 이렇게 하면 클러스터 LIF가 홈 포트로 되돌아갈 수 있습니다. 스위치가 재부팅되는 동안 노드에 보고된 "클러스터 포트 다운" 이벤트를 무시할 수 있습니다.

```
cs1# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

26. 클러스터 포트에 연결된 스위치 포트가 작동하는지 확인합니다.

```
cs1# show interface brief | grep up
.
.
Eth1/1/1      1       eth  access up      none                  100G(D)
--
Eth1/1/2      1       eth  access up      none                  100G(D)
--
Eth1/7        1       eth  trunk  up      none                  100G(D)
--
Eth1/8        1       eth  trunk  up      none                  100G(D)
--
.
.
```

27. [[step27] CS1과 CS2 사이의 ISL이 작동하는지 확인합니다. '포트-채널 요약 정보'

```
cs1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports      Channel
------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)        Eth1/36(P)
cs1#
```

28. 클러스터 LIF가 홈 포트인 ' 네트워크 인터페이스 show-role cluster ' 로 되돌려졌는지 확인합니다

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
        Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
------- ------------------ ---------- ----------------- -----------
------- ----
Cluster
        cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23    cluster1-01  e0d
true
        cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23    cluster1-01  e0d
true
        cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23    cluster1-02  e0d
true
        cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23    cluster1-02  e0d
true
        cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23    cluster1-03  e3b
true
        cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23    cluster1-03  e3b
true
        cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23    cluster1-04  e3b
true
        cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23    cluster1-04  e3b
true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

29. 클러스터가 정상 상태인지 확인합니다. '클러스터 쇼'

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------- -------
cluster1-01          true    true          false
cluster1-02          true    true          false
cluster1-03          true    true          true
cluster1-04          true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

30. [[30단계] 원격 클러스터 인터페이스에 대해 ping을 수행하여 연결을 확인합니다. 'cluster ping-cluster-node local'

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03_clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e3a
Cluster cluster1-03_clus2 169.254.1.1 cluster1-03 e3b
Cluster cluster1-04_clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e3a
Cluster cluster1-04_clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e3b
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e3a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e3a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0d
Local = 169.254.1.3 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8
169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
............
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................................................
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
```

Cisco Nexus 9336C-FX2 스토리지 스위치에 **RCF**를 설치합니다

참조 구성 파일(RCF)은 Cisco Nexus 9336C-FX2 스토리지 스위치에서 업그레이드할 수 있습니다.

스토리지 스위치에서 RCF를 업그레이드하기 전에 다음 조건이 존재해야 합니다.

- 스위치가 완전히 작동해야 합니다(로그에 오류가 없거나 이와 유사한 문제가 없어야 함).

- NX-OS만 설치하고 현재 RCF 버전을 유지하는 경우 원하는 부팅 이미지를 반영하도록 RCF에서 원하는 부팅 변수를 확인하거나 설정해야 합니다.
- 현재 부팅 이미지를 반영하도록 부팅 변수를 변경해야 하는 경우, 나중에 재부팅할 때 올바른 버전이 인스턴스화되도록 RCF를 다시 적용하기 전에 이 작업을 수행해야 합니다.
- Cisco 스토리지 업그레이드 및 다운그레이드 절차에 대한 전체 문서를 보려면 Cisco 웹 사이트에서 제공하는 적절한 소프트웨어 및 업그레이드 가이드를 참조해야 합니다. 을 참조하십시오 "Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치" 를 참조하십시오.
- 100GbE의 포트 수는 에서 사용할 수 있는 RCFs(Reference Configuration File)에 정의되어 있습니다 "Cisco 이더넷 스위치" 페이지.

절차 요약

1. 스위치 및 포트의 상태 확인(1-4단계)
2. NX-OS 이미지를 Cisco 스위치 ST2로 다운로드하고 재부팅합니다(5-8단계).
3. RCF를 Cisco 스위치 ST2에 복사(9-12단계)
4. 스위치 및 포트의 상태 다시 확인(13-15단계)
5. Cisco 스위치 st1에 대해 1-15단계를 반복합니다.

> 명령 출력은 ONTAP의 릴리즈별로 다를 수 있습니다.

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 두 스토리지 스위치의 이름은 _st1_와 _ST2_입니다.
- 노드는 *node1* 및 _node2_입니다.

> - 이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. 달리 표시되지 않는 한 ONTAP 명령이 사용됩니다.
> - 이 절차를 수행하기 전에 스위치 구성의 현재 백업이 있는지 확인하십시오.

단계

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있으면 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message maINT=xh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

   여기서 x는 유지 보수 기간(시간)입니다.

2. 스토리지 스위치를 사용할 수 있는지 확인합니다. '시스템 스위치 이더넷 표시'입니다

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                      Type               Address          Model
------------------------- ------------------ ----------------
---------------
st1
                            storage-network    172.17.227.5     NX9-C9336C
      Serial Number: FOC221206C2
       Is Monitored: true
             Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                     9.3(5)
     Version Source: CDP
st2
                            storage-network    172.17.227.6     NX9-C9336C
      Serial Number: FOC220443LZ
       Is Monitored: true
             Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                     9.3(5)
     Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

3. [[step3] 노드 포트가 정상 작동 중인지 확인합니다. 'storage port show-port-type ENET'

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                     Speed                              VLAN
Node      Port   Type    Mode        (Gb/s)     State     Status         ID
------- ------- ------- ---------- ---------- --------- -----------
-----
node1
        e3a     ENET    storage    100        enabled   online
30
        e3b     ENET    storage      0        enabled   offline
30
        e7a     ENET    storage      0        enabled   offline
30
        e7b     ENET    storage    100        enabled   online
30
node2
        e3a     ENET    storage    100        enabled   online
30
        e3b     ENET    storage      0        enabled   offline
30
        e7a     ENET    storage      0        enabled   offline
30
        e7b     ENET    storage    100        enabled   online
30
```

4. 클러스터에 스토리지 스위치 또는 케이블 연결 문제가 없는지 확인합니다. 'system health alert show-instance'

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

5. [[5단계] NX-OS 이미지를 다운로드하여 ST2로 전환하십시오.
6. 다음 번에 스위치 ST2를 재부팅할 때 새 버전이 로드되도록 시스템 이미지를 설치합니다. 스위치는 다음 출력에 표시된 것처럼 새 이미지와 함께 10초 후에 재부팅됩니다.

```
st2# install all nxos bootflash:nxos.9.3. 5.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive
Verifying image bootflash:/nxos.9.3.4.bin for boot variable "nxos".
[] 100% -- SUCCESS
Verifying image type.
[[] 100% -- SUCCESS
Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[] 100% -- SUCCESS
Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
```

```
[] 100% -- SUCCESS
Performing module support checks.
[] 100% -- SUCCESS
Notifying services about system upgrade.
[] 100% -- SUCCESS
Compatibility check is done:
Module  bootable  Impact  Install-type  Reason
------    --------   ----- --------   ------------   ---- --
     1        yes      disruptive         reset  default upgrade is not
hitless
Images will be upgraded according to following table:
Module Image        Running-Version(pri:alt)               New-Version
Upg

Required
------ --------  ----------------------------------------  ------------
--------
 1     nxos                                       9.3(3)          9.3(4)
yes
 1     bios      v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015)
v08.38(05/29/2020)   no
Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y
input string too long
Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y
Install is in progress, please wait.
Performing runtime checks.
[] 100% -- SUCCESS
Setting boot variables.
[] 100% -- SUCCESS
Performing configuration copy.
[] 100% -- SUCCESS
Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[] 100% -- SUCCESS
Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
st2#
```

7. [[7단계]] 구성을 저장합니다.

   다음 예와 같이 시스템을 재부팅하라는 메시지가 표시됩니다.

```
st2# copy running-config startup-config
[] 100% Copy complete.
st2# reload
This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
```

8. 새 NX-OS 버전 번호가 스위치에 있는지 확인합니다.

```
st2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Upgrading a Cisco Nexus 9336C Storage Switch 6
Upgrading a Cisco Nexus 9336C storage switch
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source. This software is provided "as is," and
unless otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not limited to warranties of merchantability and fitness
for a particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
.
Software
 BIOS: version 08.38
 NXOS: version 9.3(5)
 BIOS compile time: 05/29/2020
 NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3. 5.bin
 NXOS compile time: 4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]
Hardware
 cisco Nexus9000 C9336C Chassis (Nexus 9000 Series)
 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
 Processor Board ID FOC20291J6K
 Device name: S2
 bootflash: 53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
Last reset at 157524 usecs after Mon Nov 2 18:32:06 2020
           Reason: Reset due to upgrade
   System version: 9.3(5)
   Service:
plugin
   Core Plugin, Ethernet Plugin
   Active Package(s):
st2#
```

9. FTP, HTTP, TFTP, SFTP 또는 SCP 전송 프로토콜 중 하나를 사용하여 스위치 ST2의 RCF를 스위치 bootflash에 복사합니다.

   Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 9000 Series NX-OS 명령 참조 가이드".

   다음 예에서는 스위치 ST2에서 RCF를 부트 플래시 로 복사하는 데 사용되는 HTTP를 보여 줍니다.

```
st2# copy http://172.16.10.1//cfg/Nexus_9336C_RCF_v1.6-Storage.txt
bootflash: vrf management
% Total % Received % Xferd   Average   Speed  Time   Time   Time
Current
   Dload     Upload  Total Spent   Left
Speed
 100    3254          100     3254      0       0     8175    0 --:--:--
--:--:-- --:--:-
8301
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
st2#
```

10. 이전에 bootflash:"copy bootflash" 에 다운로드한 RCF를 적용한다.

    다음 예에서는 RCF 파일 "Nexus_9336C_RCF_v1.6 - Storage.txt"가 스위치 ST2에 설치된 것을 보여 줍니다.

```
st2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Storage.txt running-config echo-commands
```

11. [[step11] RCF 파일이 올바른 최신 버전인지 확인하십시오: 'show running-config'

    출력을 점검하여 올바른 RCF가 있는지 확인할 때 다음 정보가 올바른지 확인하십시오.

    - RCF 배너
    - 노드 및 포트 설정입니다
    - 사용자 지정

      출력은 사이트 구성에 따라 달라집니다. 포트 설정을 확인하고 설치된 RCF에 대한 변경 사항은 릴리스 노트를 참조하십시오.

      - 중요: * 'show banner motd' 명령의 배너 출력에서 * 중요 참고 사항 * 섹션의 지침을 읽고 따라 스위치의 올바른 구성과 작동을 확인해야 합니다.

```
st2# show banner motd
**********************************************************************
******
*NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
*Switch : Nexus N9K-C9336C-FX2
*Filename : Nexus_9336C_RCF_v1.6-Storage.txt
* Date : 10-23-2020
*Version  : v1.6
*
*Port Usage: Storage configuration
*Ports 1-36: 100GbE Controller and Shelf Storage Ports
*
*IMPORTANT NOTES*
*- This RCF utilizes QoS and requires TCAM re-configuration, requiring
RCF
*to be loaded twice with the Storage Switch rebooted in between.
*
*- Perform the following 4 steps to ensure proper RCF installation:
*
*(1) Apply RCF first time, expect following messages:
*- Please save config and reload the system...
*- Edge port type (portfast) should only be enabled on ports...
*- TCAM region is not configured for feature QoS class IPv4 ingress...
*
*(2) Save running-configuration and reboot Cluster Switch
*
*(3) After reboot, apply same RCF second time and expect following
messages:
*- % Invalid command at '^' marker
*- Syntax error while parsing...
*
*(4) Save running-configuration again
**********************************************************************
******
st2#
```

12. 소프트웨어 버전과 스위치 설정이 올바른지 확인한 후 running-config 파일을 스위치 ST2의 startup-config 파일에 복사합니다.

    Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 9000 Series NX-OS 명령 참조 가이드".

    다음 예에서는 'running-config' 파일이 'startup-config' 파일에 성공적으로 복사되었음을 보여 줍니다.

```
st2# copy running-config startup-config
[] 100% Copy complete.
```

13. 스토리지 스위치를 다시 부팅한 후 사용할 수 있는지 다시 확인합니다. 'system switch ethernet show'

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                       Type               Address          Model
---------------------------- ------------------ ----------------
---------------
st1
                             storage-network     172.17.227.5     NX9-
C9336C
     Serial Number: FOC221206C2
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
st2
                             storage-network      172.17.227.6    NX9-
C9336C
     Serial Number: FOC220443LZ
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*
```

14. [[step14] 재부팅 후 스위치 포트가 정상 작동 중인지 확인합니다. 스토리지 포트 show-port-type ENET

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                     Speed                              VLAN
Node    Port    Type    Mode        (Gb/s)      State     Status       ID
------- ------- ------- ---------- ----------- --------- --------- -----
node1
        e3a     ENET    storage           100   enabled   online
30
        e3b     ENET    storage             0   enabled   offline
30
        e7a     ENET    storage             0   enabled   offline
30
        e7b     ENET    storage           100   enabled   online
30
node2
        e3a     ENET    storage           100   enabled   online
30
        e3b     ENET    storage             0   enabled   offline
30
        e7a     ENET    storage             0   enabled   offline
30
        e7b     ENET    storage           100   enabled   online
30
```

15. [[15단계] 클러스터에 스토리지 스위치 또는 케이블 연결 문제가 없는지 다시 확인합니다. '시스템 상태 경고 표시 -인스턴스'

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

16. 스위치 st1의 RCF에 대해 이 절차를 반복합니다.
17. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지 '시스템 노드 AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=end'를 호출하여 다시 활성화합니다

Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치에 **RCF**를 설치합니다

ONTAP 9.9.1에서 Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치를 사용하여 스토리지 및 클러스터 기능을 공유 스위치 시나리오에 결합할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 클러스터 스위치가 완전히 작동해야 합니다(로그에 오류가 없거나 이와 유사한 문제가 없어야 함).
- 스토리지 스위치가 완전히 작동해야 합니다(로그에 오류가 없거나 이와 유사한 문제가 없어야 함).
- 두 스토리지 스위치의 이름은 _SH1_와 _SH2_입니다.
- 여기에 사용된 예에서는 공유 RCF를 새 스위치에 로드합니다.

단계

1. FTP, HTTP, TFTP, SFTP 또는 SCP 전송 프로토콜 중 하나를 사용하여 스위치 SH2의 RCF를 스위치 bootflash에 복사합니다.

   Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 9000 Series NX-OS 명령 참조 가이드".

   다음 예에서는 스위치 SH2에서 RCF를 부트 플래시 로 복사하는 데 사용되는 HTTP를 보여 줍니다.

```
sh2# copy http://172.16.10.1//cfg/Nexus_9336C_RCF_v1.7-Cluster-Ha-
Storage.txt bootflash: vrf management
% Total % Received % Xferd   Average   Speed  Time    Time    Time
Current
   Dload     Upload  Total Spent   Left
Speed
 100    5143          100     5143      0       0     11300    0 --:--:
-- --:--:-- --:--:-
11300
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
sh2#
```

2. 이전에 bootflash:"copy bootflash"에 다운로드한 RCF를 적용합니다.

   다음 예에서는 스위치 SH2에 RCF 파일 'Nexus_9336C_RCF_v1.7-Cluster-HA-Storage.txt 설치하는 것을 보여 줍니다.

```
sh2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.7-Cluster-HA-Storage.txt running-config
echo-commands
```

3. [[step3] RCF 파일이 올바른 최신 버전인지 확인하십시오: 'show running-config'

   출력을 점검하여 올바른 RCF가 있는지 확인할 때 다음 정보가 올바른지 확인하십시오.

   - RCF 배너
   - 노드 및 포트 설정입니다
   - 사용자 지정

     출력은 사이트 구성에 따라 달라집니다. 포트 설정을 확인하고 설치된 RCF에 대한 변경 사항은 릴리스 노트를 참조하십시오.

     - 중요: * 'show banner motd' 명령의 배너 출력에서 * 중요 참고 사항 * 섹션의 지침을 읽고 따라 스위치의 올바른 구성과 작동을 확인해야 합니다.

```
sh2# show banner motd
**********************************************************************
******
*NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
*Switch : Nexus N9K-C9336C-FX2
*Filename : Nexus_9336C_RCF_v1.7-Cluster-HA-Storage.txt
* Date :  Jan-08-2021
*Version  : v1.7
*
*Port Usage:
*Ports  1-8: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/1-8
*Port     9: 10GbE breakout Intra-Cluster Ports, int e1/9/1-4
*Port    10: 25GbE breakout Intra-Cluster/HA Ports, int e1/10/1-4
*Ports 11-22: First HA-pair Controller and Shelf Storage Ports, int
e1/11-22
*Ports 23-34: Second HA-pair Controller and Shelf Storage Ports, int
e1/23-34
*Ports 35-36: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/35-36
*
* Undo breakout commands and return interfaces to 40/100G configuration
in
* config mode:
* no interface breakout module 1 port 9 map 10g-4x
* no interface breakout module 1 port 10 map 25g-4x
* interface Ethernet 1/9-10
* inherit port-profile CLUSTER_HA
* priority-flow-control mode auto
* service-policy type qos input HA_POLICY
* exit
*
*IMPORTANT NOTES*
* In certain conditions, N9K-C9336C-FX2 may not be able to auto-
negotiate port
* speed correctly, and port speed must be manually set, in config mode,
e.g.
* int e1/1
* speed 40000
* int e1/3
* speed 100000
*
**********************************************************************
******
sh2#
```

4. 소프트웨어 버전과 스위치 설정이 올바른지 확인한 후 스위치 SH2의 startup-config 파일에 'running-config' 파일을 복사합니다.

   Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 9000 Series NX-OS 명령 참조 가이드".

   다음 예에서는 'running-config' 파일이 'startup-config' 파일에 성공적으로 복사되었음을 보여 줍니다.

```
sh2# copy running-config startup-config
[] 100% Copy complete.
```

5. [[5단계]] 스위치 SH1의 RCF에 대해 이 절차를 반복합니다.

2개의 새로운 공유 스위치를 추가하여 직접 연결 스토리지를 사용하는 스위치가 없는 클러스터에서 마이그레이션합니다

직접 연결 스토리지를 사용하여 스위치가 없는 클러스터에서 마이그레이션

스위치가 없는 2노드 클러스터를 Cisco Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치가 있는 클러스터로 중단 없이 마이그레이션할 경우 특정 구성 정보, 포트 연결 및 케이블 연결 요구 사항을 알고 있어야 합니다. 사용하는 절차는 각 컨트롤러에 전용 클러스터 네트워크 포트가 2개 있는지, 각 컨트롤러에 단일 클러스터 포트가 있는지 여부에 따라 다릅니다. 문서화된 프로세스는 광 또는 Twinax 포트를 사용하는 모든 노드에 대해 작동하지만, 노드가 클러스터 네트워크 포트에 온보드 10Gb BASE-T RJ45 포트를 사용하는 경우 이 스위치에서 지원되지 않습니다.

대부분의 시스템에는 각 컨트롤러에 전용 클러스터 네트워크 포트 2개가 필요합니다. 을 참조하십시오 "Cisco 이더넷 스위치" 를 참조하십시오.

스위치가 없는 기존 2노드 클러스터 환경이 구축된 경우 Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터 환경으로 마이그레이션하여 클러스터 내의 2개 노드 이상으로 확장할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 스위치가 없는 2노드 구성:
  - 스위치가 없는 2노드 구성이 올바르게 설정 및 작동해야 합니다.
  - 노드는 ONTAP 9.8 이상을 실행해야 합니다.
  - 모든 클러스터 포트는 * UP * 상태여야 합니다.
  - 모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF)는 * UP * 상태 및 해당 * 홈 * 포트에 있어야 합니다.
- Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치 구성:
  - 두 스위치 모두 관리 네트워크 연결이 있어야 합니다.
  - 클러스터 스위치에 대한 콘솔 액세스가 있어야 합니다.
  - Nexus 9336C-FX2 노드 간 스위치 및 스위치 간 연결은 Twinax 또는 파이버 케이블을 사용해야 합니다.
  - 넷엡 "Hardware Universe" 케이블 연결에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.
  - ISL(Inter-Switch Link) 케이블은 두 9336C-FX2 스위치에서 포트 1/35 및 1/36 에 연결해야 합니다.
- 9336C-FX2 스위치의 초기 사용자 정의를 완료해야 합니다. 따라서 다음을 수행합니다.

- 9336C-FX2 스위치는 최신 버전의 소프트웨어를 실행하고 있습니다
- RCF(Reference Configuration Files)가 스위치에 적용되었습니다
- SMTP, SNMP, SSH 등의 사이트 사용자 지정은 새 스위치에서 구성해야 합니다.

이 절차의 예에서는 다음과 같은 클러스터 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 9336C-FX2 스위치의 이름은 _CS1_과 _CS2_입니다.
- 클러스터 SVM의 이름은_node1_and_node2_입니다.
- LIF의 이름은 노드 1의 _node1_clus1_과 _node1_clus2_이고, 노드 2의 _node2_clus1_과 _node2_clus2_입니다.
- cluster1:: * > 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.
- 이 절차에 사용되는 클러스터 포트는 AFF A400 컨트롤러에 따라 _e3a_와 _e3b_입니다. 를 클릭합니다 "Hardware Universe" 에는 해당 플랫폼의 실제 클러스터 포트에 대한 최신 정보가 나와 있습니다.

단계

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있으면 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message maINT=xh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

   여기서 x는 유지 보수 기간(시간)입니다.

   > AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.

1. 권한 수준을 고급으로 변경하고, ' Set-Privilege advanced ' 메시지가 표시되면 y를 입력합니다

   고급 프롬프트(*>)가 나타납니다.

2. 새 클러스터 스위치 CS1과 CS2 모두에서 ISL 포트가 아닌 모든 노드 대상 포트를 비활성화합니다. ISL 포트를 비활성화해서는 안 됩니다.

   다음 예에서는 스위치 CS1에서 노드 방향 포트 1부터 34까지 비활성 상태를 보여 줍니다.

   ```
   cs1# config
   Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
   cs1(config)# interface e/1-34
   cs1(config-if-range)# shutdown
   ```

3. [[4단계] 두 9336C-FX2 스위치 CS1과 CS2 사이의 ISL과 ISL의 물리적 포트가 포트 1/35 및 1/36:'포트-채널 요약 정보'에 있는지 확인합니다

   다음 예에서는 스위치 CS1에서 ISL 포트가 작동 중인 것을 보여 줍니다.

```
cs1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
```

다음 예에서는 스위치 CS2에서 ISL 포트가 작동 중인 것을 보여 줍니다.

```
       cs2# show port-channel summary
        Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
```

4. [[5단계] 주변 디바이스 목록 표시: CDP 네이버 표시

   이 명령은 시스템에 연결된 장치에 대한 정보를 제공합니다. 다음 예에서는 스위치 CS1의 인접 장치를 나열합니다.

```
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
cs2                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs2                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36
Total entries displayed: 2
```

다음 예에서는 스위치 CS2의 인접 장치를 나열합니다.

```
cs2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
cs1                Eth1/35        177    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs1           )    Eth1/36        177    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 2
```

5. 모든 클러스터 포트가 작동 중인지 확인합니다. 'network port show - IPSpace Cluster'

각 포트는 Link 및 Health Status에 대해 Healthy로 표시되어야 합니다.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1
                                                        Speed(Mbps)  Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ ---------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy

Node: node2
                                                        Speed(Mbps)  Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ ---------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
4 entries were displayed.
```

6. [[step7] 모든 클러스터 LIF가 작동 중인지 확인합니다. 'network interface show -vserver Cluster'

   각 클러스터 LIF는 '홈'에 대해 '참'으로 표시되고 상태 관리/권한 상승/위에서는 '참'으로 표시되어야 합니다.

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical     Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface   Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e3a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e3b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e3a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e3b
true
4 entries were displayed.
```

7. 모든 클러스터 LIF에서 자동 복원이 활성화되어 있는지 확인합니다. 'network interface show -vserver Cluster-fields auto-revert'

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
       Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true
4 entries were displayed.
```

8. 노드 1의 클러스터 포트 e3a에서 케이블을 분리한 다음 9336C-FX2 스위치가 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 클러스터 스위치 CS1의 포트 1에 e3a를 연결합니다.

   넷엡 "Hardware Universe" 케이블 연결에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.

9. 노드 2의 클러스터 포트 e3a에서 케이블을 분리한 다음 9336C-FX2 스위치가 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 클러스터 스위치 CS1의 포트 2에 e3a를 연결합니다.

10. 클러스터 스위치 CS1에서 모든 노드 대상 포트를 활성화합니다.

    다음 예에서는 스위치 CS1에서 포트 1/1에서 1/34 사이의 포트가 활성화되어 있음을 보여 줍니다.

```
cs1# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e1/1-34
cs1(config-if-range)# no shutdown
```

11. 모든 클러스터 LIF가 * 업 *, 운영 및 '홈'에 대해 TRUE로 표시되는지 확인합니다. 네트워크 인터페이스 show-vserver Cluster

    다음 예에서는 node1과 node2에 모든 LIF가 * up * 이고 "is Home" 결과가 * TRUE * 임을 보여 줍니다.

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
          Logical      Status     Network            Current     Current
Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
--------- ------------ ---------- ------------------ ----------- -------
----
Cluster
          node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e3a
true
          node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e3b
true
          node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e3a
true
          node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e3b
true
4 entries were displayed.
```

12. 클러스터의 노드 상태에 대한 정보를 표시합니다: "cluster show"

다음 예제에는 클러스터에 있는 노드의 상태 및 자격에 대한 정보가 표시됩니다.

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  ------------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false
2 entries were displayed.
```

13. [[단계 14]] 노드 1의 클러스터 포트 e3b에서 케이블을 분리한 다음 9336C-FX2 스위치가 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 클러스터 스위치 CS2의 포트 1에 e3b를 연결합니다.
14. 노드 2의 클러스터 포트 e3b에서 케이블을 분리한 다음 9336C-FX2 스위치가 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 e3b를 클러스터 스위치 CS2의 포트 2에 연결합니다.
15. 클러스터 스위치 CS2에서 모든 노드 대상 포트를 활성화합니다.

다음 예에서는 스위치 CS2에서 포트 1/1 ~ 1/34 가 활성화되어 있음을 보여 줍니다.

```
cs2# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs2(config)# interface e1/1-34
cs2(config-if-range)# no shutdown
```

16. 모든 클러스터 포트가 작동 중인지 확인합니다. 'network port show - IPSpace Cluster'

다음 예제에서는 모든 클러스터 포트가 노드 1과 노드 2에 있는 것을 보여 줍니다.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                     Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                     Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
4 entries were displayed.
```

17. 모든 인터페이스가 '홈'에 대해 '참'으로 표시되는지 확인합니다. 네트워크 인터페이스 show -vserver Cluster'입니다

> 이 작업을 완료하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

다음 예에서는 node1과 node2에 모든 LIF가 * up * 이고 "is Home" 결과가 true인 것을 보여 줍니다.

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
          Logical      Status     Network            Current    Current
Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
--------- ------------ ---------- ------------------ ---------- -------
----
Cluster
          node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e3a
true
          node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e3b
true
          node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e3a
true
          node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e3b
true
4 entries were displayed.
```

18. 양 노드 모두 각 스위치에 대해 CDP 인접 항목(havi cdp neighbors) 연결을 하나씩 가지고 있는지 확인합니다

다음 예에서는 두 스위치에 대해 적절한 결과를 보여 줍니다.

```
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1               Eth1/1         133    H           AFFA400       e3a
node2               Eth1/2         133    H           AFFA400       e3a
cs2                 Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs2                 Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36
Total entries displayed: 4
cs2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1               Eth1/1         133    H           AFFA400       e3b
node2               Eth1/2         133    H           AFFA400       e3b
cs1                 Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs1                 Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36
Total entries displayed: 4
```

19. [[step20] 클러스터에서 검색된 네트워크 장치에 대한 정보를 표시합니다: "network device-discovery show-protocol CDP"

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2       /cdp
            e3a    cs1                       0/2               N9K-
C9336C
            e3b    cs2                       0/2               N9K-
C9336C

node1       /cdp
            e3a    cs1                       0/1               N9K-
C9336C
            e3b    cs2                       0/1               N9K-
C9336C
4 entries were displayed.
```

20. HA Pair 1(및 HA Pair 2)의 스토리지 구성이 올바르고 오류가 없는지 확인합니다. 'system switch ethernet show'

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                    Type                    Address          Model
------------------------- ----------------------- ---------------
----------
sh1
                          storage-network         172.17.227.5     C9336C

       Serial Number: FOC221206C2
        Is Monitored: true
              Reason: None
    Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                      9.3(5)
      Version Source: CDP
sh2
                          storage-network         172.17.227.6     C9336C
       Serial Number: FOC220443LZ
        Is Monitored: true
              Reason: None
    Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                      9.3(5)
      Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

21. 설정이 비활성화되었는지 확인합니다. 'network options switchless-cluster show'

> 명령이 완료되는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. '3분 수명 만료' 메시지가 표시될 때까지 기다립니다.

다음 예제의 "false" 출력은 구성 설정이 비활성화되어 있음을 보여 줍니다.

```
cluster1::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false
```

22. 클러스터의 노드 멤버 상태를 확인하십시오: 'cluster show'

다음 예는 클러스터에 있는 노드의 상태 및 적격성에 대한 정보를 보여줍니다.

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  --------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false
```

23. 클러스터 네트워크에 'cluster ping-cluster-node-name'(클러스터 ping-cluster-node-node-name)이 완전히 연결되어 있는지 확인합니다

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

24. [[25단계] 권한 수준을 admin:'et-Privilege admin'으로 다시 변경합니다
25. 다음 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위해 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다.
    - 'System switch Ethernet log setup - password'(시스템 스위치 이더넷 로그 설정 - 암호)
    - System switch Ethernet log enable-collection

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.

Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```

공유 스위치를 설정합니다

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 두 공유 스위치의 이름은 _SH1_와 _SH2_입니다.
- 노드는 *node1* 및 _node2_입니다.

> 이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. 달리 표시되지 않는 한 ONTAP 명령이 사용됩니다.

단계

1. HA 쌍 1(및 HA 쌍 2)의 스토리지 구성이 올바르고 오류가 없는지 확인합니다. '시스템 스위치 이더넷 표시'입니다

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                      Type                    Address          Model
------------------------- ----------------------  --------------- -------
sh1
                            storage-network         172.17.227.5    C9336C

      Serial Number: FOC221206C2
       Is Monitored: true
             Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                     9.3(5)
     Version Source: CDP
sh2
                            storage-network         172.17.227.6    C9336C
       Serial Number: FOC220443LZ
        Is Monitored: true
              Reason: None
    Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                      9.3(5)
      Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

2. 스토리지 노드 포트가 정상 작동 중인지 확인합니다. 스토리지 포트 show-port-type ENET

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                     Speed
VLAN
Node    Port    Type    Mode       (Gb/s)      State      Status
ID
------- ------- ------- ---------- ----------- ---------- ----------
-----
node1
        e0c     ENET   storage          100      enabled  online
30
        e0d     ENET   storage          100      enabled  online
30
        e5a     ENET   storage          100      enabled  online
30
        e5b     ENET   storage          100      enabled  online
30

node2
        e0c     ENET  storage           100      enabled  online
30
        e0d     ENET  storage           100      enabled  online
30
        e5a     ENET  storage           100      enabled  online
30
        e5b     ENET  storage           100      enabled  online
30
```

3. [[step3] HA 쌍 1, NSM224 경로 A 포트를 SH1 포트 범위 11-22로 이동합니다.
4. HA 쌍 1, 노드 1, 경로 A에서 SH1 포트 범위 11-22까지 케이블을 설치합니다. 예를 들어, AFF A400의 스토리지 포트 경로는 e0c입니다.
5. HA 쌍 1, 노드 2, 경로 A에서 SH1 포트 범위 11-22까지 케이블을 설치합니다.
6. 노드 포트가 정상 작동 중인지 'Storage port show-port-type ENET'인지 확인합니다

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                     Speed
VLAN
Node    Port    Type    Mode       (Gb/s)      State      Status
ID
------- ------- ------- ---------- ----------- ---------- ----------
-----
node1
        e0c     ENET   storage          100      enabled  online
30
        e0d     ENET   storage            0      enabled  offline
30
        e5a     ENET   storage            0      enabled  offline
30
        e5b     ENET   storage          100      enabled  online
30

node2
        e0c     ENET  storage           100      enabled  online
30
        e0d     ENET  storage             0      enabled  offline
30
        e5a     ENET  storage             0      enabled  offline
30
        e5b     ENET  storage           100      enabled  online
30
```

7. [[step7] 클러스터에 스토리지 스위치 또는 케이블 연결 문제가 없는지 확인합니다. 'system health alert show-instance'

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

8. HA 쌍 1, NSM224 경로 B 포트를 SH2 포트 범위 11-22로 이동합니다.
9. HA 쌍 1, 노드 1, 경로 B에서 SH2 포트 범위 11-22까지 케이블을 설치합니다. 예를 들어, AFF A400의 경로 B 스토리지 포트는 e5b입니다.
10. HA 쌍 1, 노드 2, 경로 B에서 SH2 포트 범위 11-22까지 케이블을 설치합니다.
11. 노드 포트가 정상 작동 중인지 'Storage port show-port-type ENET'인지 확인합니다

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                     Speed
VLAN
Node    Port    Type    Mode       (Gb/s)      State      Status
ID
------- ------- ------- ---------- ----------- ---------- ----------
-----
node1
        e0c     ENET   storage          100      enabled  online
30
        e0d     ENET   storage            0      enabled  offline
30
        e5a     ENET   storage            0      enabled  offline
30
        e5b     ENET   storage          100      enabled  online
30

node2
        e0c     ENET  storage           100      enabled  online
30
        e0d     ENET  storage             0      enabled  offline
30
        e5a     ENET  storage             0      enabled  offline
30
        e5b     ENET  storage           100      enabled  online
30
```

12. [[12단계] HA Pair 1의 스토리지 구성이 올바르고 오류가 없는지 확인합니다. 'system switch ethernet show'

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                      Type                    Address          Model
------------------------- ----------------------- ----------------
----------
sh1
                            storage-network         172.17.227.5     C9336C

      Serial Number: FOC221206C2
       Is Monitored: true
             Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                     9.3(5)
     Version Source: CDP
sh2
                            storage-network         172.17.227.6     C9336C
      Serial Number: FOC220443LZ
       Is Monitored: true
             Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                     9.3(5)
     Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

13. [[13단계] HA 쌍 1의 사용되지 않은(컨트롤러) 2차 스토리지 포트를 스토리지에서 네트워킹으로 재구성합니다. 둘 이상의 NS224가 직접 연결된 경우 포트를 재구성해야 합니다.

```
storage port modify -node [node name] -port [port name] -mode network
```

스토리지 포트를 브로드캐스트 도메인에 배치하려면

- 'Network port broadcast-domain create'(필요한 경우 새 도메인 생성)
- 'Network port broadcast-domain add-ports'(기존 도메인에 포트 추가)

14. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지 '시스템 노드 AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=end'를 호출하여 다시 활성화합니다

2개의 새 공유 스위치를 추가하여 직접 연결 스토리지를 사용하는 스위치 구성에서 마이그레이션합니다

직접 연결 스토리지를 사용하여 스위치 구성에서 마이그레이션

일부 구형 Cisco Nexus 클러스터 스위치를 Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치로 교체하는 경우 특정 구성 정보, 포트 연결 및 케이블 연결 요구 사항을 알고 있어야 합니다.

- 지원되는 스위치는 다음과 같습니다.
  - Nexus 9336C-FX2
  - Nexus 3232C
- 스위치는 노드 연결에 다음 포트를 사용합니다.
- Nexus 9336C-FX2:
  - 포트 1-3: 중단모드(4x10G) 클러스터 내 포트, int e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4
  - 포트 4-6: 클러스터 내부/HA 포트(4x25G), 내부 e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4
  - 포트 7-34:40/100GbE 내부 클러스터/HA 포트, int e1/7-34
- Nexus 3232C:
  - 포트 1 - 30:10/40/100 GbE
- 스위치는 다음과 같은 ISL(Inter-Switch Link) 포트를 사용합니다.
  - 포트 int e1/35-36: Nexus 9336C-FX2
  - 포트 e1/31-32: Nexus 3232C
- Hardware Universe에는 모든 클러스터 스위치에 대해 지원되는 케이블 연결에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

  을 참조하십시오 "Hardware Universe" 를 참조하십시오.

- Nexus 9336C-FX2 스위치의 일부 포트가 100GbE에서 실행되도록 구성했습니다.
- 노드에서 Nexus 9336C-FX2 스위치로 100GbE 연결을 계획, 마이그레이션 및 문서화했습니다.
- 이 절차에서 지원되는 ONTAP 및 NX-OS 버전은 Cisco 이더넷 스위치 페이지에 있습니다. 을 참조하십시오 "Cisco 이더넷 스위치".
- ONTAP 클러스터에서 Cisco Nexus 9336C-FX2 네트워크 스위치로 무중단으로 다른 Cisco 클러스터 스위치를 마이그레이션할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 기존 스위치 네트워크가 올바르게 설정되고 작동해야 합니다.
- 무중단 운영을 보장하려면 모든 포트가 * 가동 * 상태여야 합니다.
- Nexus 9336C-FX2 스위치는 적절한 버전의 NX-OS 설치 및 RCF(Reference Configuration File)를 적용하여 구성 및 작동해야 합니다.
- 기존 네트워크 구성에는 다음이 있어야 합니다.
  - 구형 Cisco 스위치를 사용하는 완전히 기능이 정상 작동하는 중복 NetApp 클러스터입니다.
  - 이전 Cisco 스위치와 새 스위치 모두에 대한 관리 연결 및 콘솔 액세스
  - 클러스터 LIF를 사용하는 * UP * 상태의 모든 클러스터 LIF는 홈 포트에 있습니다.
  - 다른 Cisco 스위치 간에 또는 새 스위치 간에 연결되고 연결된 ISL 포트

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 기존 Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치는 _C1_과 _C2_입니다.
- 새로운 Nexus 9336C-FX2 스위치는 _SH1_와 _SH2_입니다.
- 노드는 *node1* 및 _node2_입니다.
- 클러스터 LIF는 각각 노드 1의 _node1_clus1_과 _node1_clus2_이고, 노드 2의 _node2_clus1_과 _node2_clus2_입니다.
- 스위치 C2가 먼저 스위치 SH2로 대체된 다음 스위치 C1이 스위치 SH1로 대체됩니다.

단계

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있으면 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=x h' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

   여기서 x는 유지 보수 기간(시간)입니다.

2. 각 클러스터 포트의 관리 및 운영 상태를 확인합니다.
3. 모든 클러스터 포트가 'network port show –role cluster' 상태가 양호한지 확인합니다

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: node1

Ignore
                                             Speed(Mbps)  Health
Health
Port    IPspace   Broadcast Domain Link MTU  Admin/Ope    Status
Status
------- --------- ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a     Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
e3b     Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false

Node: node2

Ignore
                                             Speed(Mbps) Health
Health
Port    IPspace   Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
------- --------- ---------------- ---- ---- ----------- ---------
------
e3a     Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
e3b     Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

4. 모든 클러스터 인터페이스(LIF)가 홈 포트 'network interface show-role cluster'에 있는지 확인합니다

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
         Logical     Status     Network           Current     Current Is
Vserver  Interface   Admin/Oper Address/Mask      Node        Port
Home
-------  ----------- ---------- ----------------- ----------- -------
----
Cluster
        node1_clus1  up/up      169.254.3.4/23    node1       e3a
true
        node1_clus2  up/up      169.254.3.5/23    node1       e3b
true
        node2_clus1  up/up      169.254.3.8/23    node2       e3a
true
        node2_clus2  up/up      169.254.3.9/23    node2       e3b
true
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

5. [[5단계] 클러스터가 'system cluster-switch show-is-monitoring-enabled-operational true'라는 두 클러스터 스위치에 대한 정보를 표시하는지 확인합니다

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                    Type               Address          Model
------------------------- ------------------ ---------------- ------
sh1                       cluster-network    10.233.205.90    N9K-C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
sh2                       cluster-network    10.233.205.91    N9K-C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
cluster1::*>
```

6. 클러스터 LIF에서 자동 복원을 사용하지 않도록 설정합니다.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false
```

7. [[7단계]] C2 스위치를 종료합니다.

```
c2# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
c2(config)# interface ethernet <int range>
c2(config)# shutdown
```

8. 클러스터 LIF가 클러스터 스위치 SH1에 호스팅된 포트로 마이그레이션되었는지 확인합니다. 'network interface show-role cluster' 이 작업은 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
          Logical      Status     Network          Current       Current
Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask     Node          Port
Home
--------- ----------- ---------- --------------- ------------ --------
-----
Cluster
          node1_clus1 up/up      169.254.3.4/23  node1         e3a
true
          node1_clus2 up/up      169.254.3.5/23  node1         e3a
false
          node2_clus1 up/up      169.254.3.8/23  node2         e3a
true
          node2_clus2 up/up      169.254.3.9/23  node2         e3a
false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

9. [[9단계]] 스위치 C2를 새 스위치 SH2로 교체하고 새 스위치를 다시 연결합니다.
10. 포트가 SH2에 백업되어 있는지 확인합니다. * LIF는 아직 스위치 C1에 있습니다.
11. C1 스위치를 종료합니다.

```
c1# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
c1(config)# interface ethernet <int range>
c1(config)# shutdown
```

12. 클러스터 LIF가 클러스터 스위치 SH2에 호스팅된 포트로 마이그레이션되었는지 확인합니다. 이 작업은 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
         Logical        Status     Network          Current   Current Is
Vserver  Interface      Admin/Oper Address/Mask     Node      Port
Home
-------- -------------- ---------- --------------- --------- -------
----
Cluster
         node1_clus1    up/up      169.254.3.4/23  node1     e3a
true
         node1_clus2    up/up      169.254.3.5/23  node1     e3a
false
         node2_clus1    up/up      169.254.3.8/23  node2     e3a
true
         node2_clus2    up/up      169.254.3.9/23  node2     e3a
false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

13. [[13단계]] 스위치 C1을 새 스위치 SH1로 교체하고 새 스위치를 다시 연결합니다.
14. 포트가 SH1에 백업되어 있는지 확인합니다. * LIF는 아직 스위치 C2에 있습니다.
15. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 사용:

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert True
```

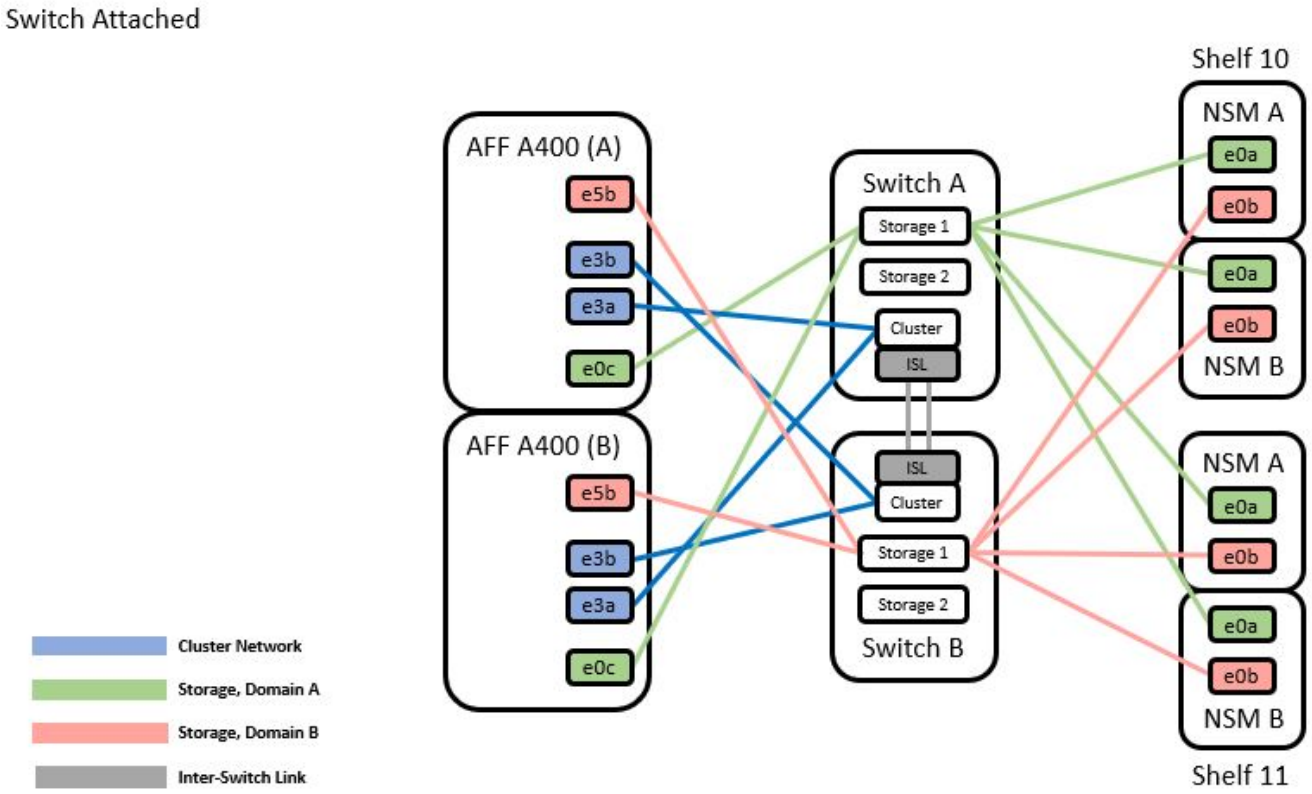
16. 클러스터의 상태가 양호한지 확인합니다. '클러스터 쇼'

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------- -------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false
2 entries were displayed.
cluster1::*>
```

스토리지 스위치를 재사용하여 스위치 연결 스토리지를 사용하는 스위치가 없는 구성에서 마이그레이션합니다

스토리지 스위치를 마이그레이션합니다

스토리지 스위치를 재사용하면 HA 쌍 1의 스토리지 스위치가 공유 스위치가 됩니다. * 스위치 연결 * 용 케이블 다이어그램



단계

1. HA 쌍 1(및 HA 쌍 2)의 스토리지 구성이 올바르고 오류가 없는지 확인합니다. '시스템 스위치 이더넷 표시'입니다

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                      Type                    Address          Model
------------------------- --------------------- ----------------
----------
sh1
                            storage-network       172.17.227.5     C9336C

    Serial Number: FOC221206C2
     Is Monitored: true
           Reason: none
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                   9.3(5)
   Version Source: CDP
sh2
                         storage-network        172.17.227.6      C9336C
    Serial Number: FOC220443LZ
     Is Monitored: true
           Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                   9.3(5)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

2. [[step2] 노드 포트가 정상 작동 중인지 확인합니다. 'storage port show-port-type ENET'

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                    Speed                           VLAN
Node    Port    Type    Mode        (Gb/s)    State     Status       ID
------- ------- ------- ---------- --------- --------- --------- -----
node1
        e0c     ENET    storage          100 enabled   online       30
        e0d     ENET    storage          100 enabled   online       30
        e5a     ENET    storage          100 enabled   online       30
        e5b     ENET    storage          100 enabled   online       30

node2
        e0c     ENET    storage          100 enabled   online       30
        e0d     ENET    storage          100 enabled   online       30
        e5a     ENET    storage          100 enabled   online       30
        e5b     ENET    storage          100 enabled   online       30
```

3. [[step3] HA 쌍 1, NSM224 경로 A 케이블을 스토리지 스위치 A에서 HA 쌍 1의 공유 NS224 스토리지 포트, 스토리지 스위치 A의 경로 A로 이동합니다
4. HA 쌍 1, 노드 A, 경로 A에서 스토리지 스위치 A의 노드 A에 대한 공유 스토리지 포트로 케이블을 이동합니다
5. HA 쌍 1, 노드 B, 경로 A에서 스토리지 스위치 A의 노드 B에 대한 공유 스토리지 포트로 케이블을 이동합니다
6. HA Pair 1에 연결된 스토리지, 스토리지 스위치 A가 정상 상태인지 확인합니다. 'system health alert show-instance'

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

7. 공유 스위치 A의 스토리지 RCF를 공유 RCF 파일로 교체합니다. 을 참조하십시오 "Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치에 RCF를 설치합니다" 를 참조하십시오.
8. HA Pair 1에 연결된 스토리지, 스토리지 스위치 B가 정상 상태인지 확인합니다. 'system health alert show-instance'

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

9. [[9단계] HA 쌍 1, NSM224 경로 B 케이블을 스토리지 스위치 B에서 HA 쌍 1, 경로 B에서 스토리지 스위치 B로 공유 NS224 스토리지 포트로 이동합니다
10. HA 쌍 1, 노드 A, 경로 B에서 스토리지 스위치 B의 HA 쌍 1, 노드 A, 경로 B에 대한 공유 스토리지 포트로 케이블을 이동합니다
11. HA 쌍 1, 노드 B, 경로 B에서 스토리지 스위치 B의 경로 B에 대한 공유 스토리지 포트로 케이블을 이동합니다
12. HA Pair 1에 연결된 스토리지, 스토리지 스위치 B가 정상 상태인지 확인합니다. 'system health alert show-instance'

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

13. [[단계 13]] 공유 스위치 B의 스토리지 RCF 파일을 공유 RCF 파일로 교체합니다. 을 참조하십시오 "Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치에 RCF를 설치합니다" 를 참조하십시오.
14. HA Pair 1에 연결된 스토리지, 스토리지 스위치 B가 정상 상태인지 확인합니다. 'system health alert show-instance'

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

15. 공유 스위치 A와 공유 스위치 B 사이에 ISL 설치:

```
sh1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sh1 (config)# interface e1/35-36
sh1 (config-if-range)# no lldp transmit
sh1 (config-if-range)# no lldp receive
sh1 (config-if-range)# switchport mode trunk
sh1 (config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable
sh1 (config-if-range)# channel-group 101 mode active
sh1 (config-if-range)# exit
sh1 (config)# interface port-channel 101
sh1 (config-if)# switchport mode trunk
sh1 (config-if)# spanning-tree port type network
sh1 (config-if)# exit
sh1 (config)# exit
```

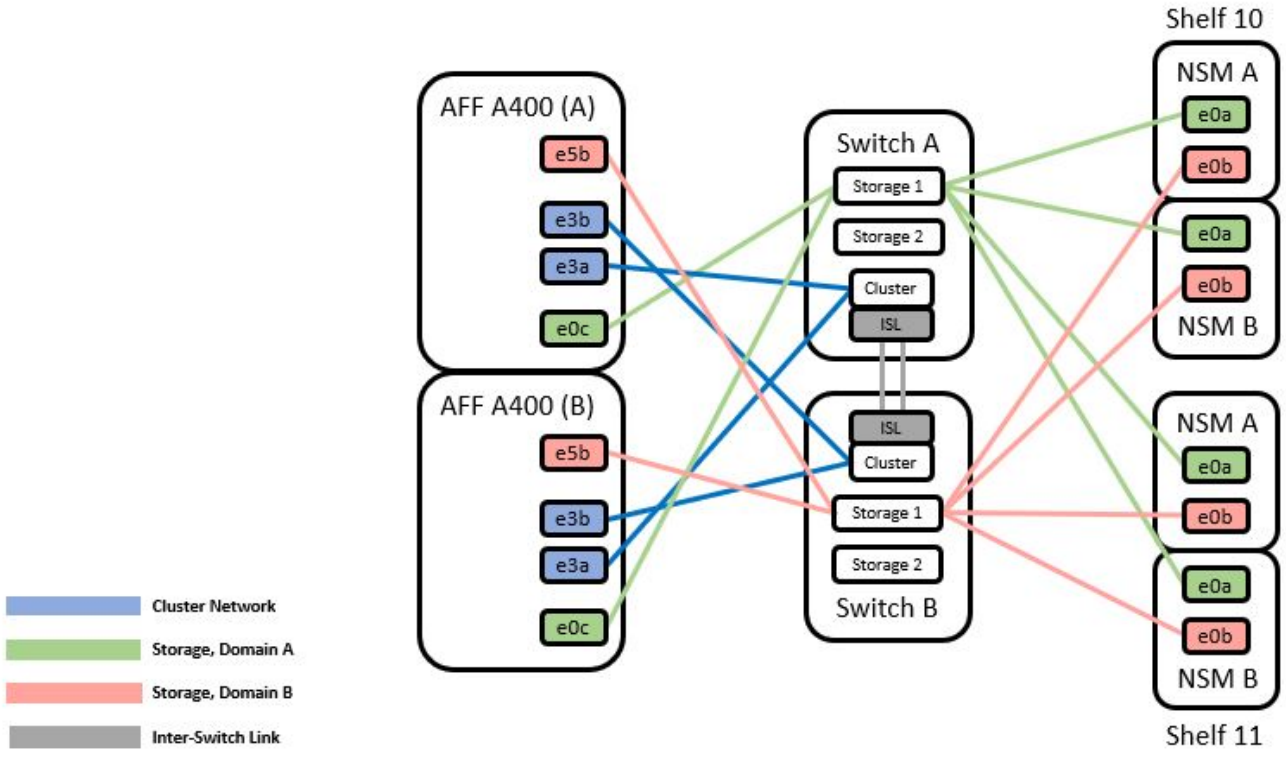
16. 스위치가 없는 클러스터에서 스위치 없는 클러스터로 HA 쌍 1을 변환합니다. 공유 RCF에 의해 정의된 클러스터 포트 할당을 사용합니다. 을 참조하십시오 "NX-OS 소프트웨어 및 참조 구성 파일(RCFs) 설치"를 참조하십시오.
17. Switched networking 설정이 유효한지 확인한다: 'network port show'

스토리지 스위치를 재사용하여 스위치 연결 스토리지가 있는 스위치 연결 클러스터에서 마이그레이션합니다

스토리지 스위치를 마이그레이션합니다

스토리지 스위치를 재사용하면 HA 쌍 1의 스토리지 스위치가 공유 스위치가 됩니다. * 스위치 연결 * 용 케이블 다이어그램

Switch Attached



단계

1. HA 쌍 1(및 HA 쌍 2)의 스토리지 구성이 올바르고 오류가 없는지 확인합니다. '시스템 스위치 이더넷 표시'입니다

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ---------------- ----------
sh1
                            storage-network    172.17.227.5     C9336C

     Serial Number: FOC221206C2
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
       Version Source: CDP
sh2
                            storage-network    172.17.227.6     C9336C
     Serial Number: FOC220443LZ
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

2. HA 쌍 1, NSM224 경로 A 케이블을 스토리지 스위치 A에서 스토리지 스위치 A의 NSM224 스토리지 포트(HA 쌍 1의 경우), 스토리지 스위치 A의 경로 A로 이동합니다
3. HA 쌍 1, 노드 A, 경로 A에서 스토리지 스위치 A의 노드 A, HA 쌍 1을 위한 NSM224 스토리지 포트로 케이블을 이동합니다
4. HA 쌍 1, 노드 B, 경로 A에서 스토리지 스위치 A의 노드 B, HA 쌍 1을 위한 NSM224 스토리지 포트로 케이블을 이동합니다
5. HA Pair 1에 연결된 스토리지, 스토리지 스위치 A가 정상 상태인지 확인합니다. 스토리지 포트 show-port-type ENET입니다

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                     Speed
VLAN
Node     Port     Type     Mode        (Gb/s)        State      Status
ID
------- ------- ------- ---------- ------------ --------- ---------
-----
node1
        e0c      ENET     storage            100   enabled    online
30
        e0d      ENET     storage            100   enabled    online
30
        e5a      ENET     storage            100   enabled    online
30
        e5b      ENET     storage            100   enabled    online
30

node2
        e0c      ENET     storage            100   enabled    online
30
        e0d      ENET     storage            100   enabled    online
30
        e5a      ENET     storage            100   enabled    online
30
        e5b      ENET     storage            100   enabled    online
30
```

6. 공유 스위치 A의 스토리지 RCF를 공유 RCF 파일로 교체합니다. 을 참조하십시오 "Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치에 RCF를 설치합니다" 를 참조하십시오.
7. HA Pair 1에 연결된 스토리지, 스토리지 스위치 A가 정상 상태인지 확인합니다. 'system health alert show-instance'

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

8. HA 쌍 1, NSM224 경로 B 케이블을 스토리지 스위치 B에서 HA 쌍 1, 경로 B에서 스토리지 스위치 B로 공유 NS224 스토리지 포트로 이동합니다
9. HA 쌍 1, 노드 A, 경로 B에서 스토리지 스위치 B의 HA 쌍 1, 노드 A, 경로 B에 대한 공유 스토리지 포트로 케이블을 이동합니다
10. HA 쌍 1, 노드 B, 경로 B에서 스토리지 스위치 B의 경로 B에 대한 공유 스토리지 포트로 케이블을 이동합니다
11. HA Pair 1에 연결된 스토리지, 스토리지 스위치 B가 정상 상태인지 확인합니다. 'system health alert show-instance'

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

12. [[12단계]] 공유 스위치 B의 스토리지 RCF 파일을 공유 RCF 파일로 교체합니다. 을 참조하십시오 "Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치에 RCF를 설치합니다" 를 참조하십시오.
13. HA Pair 1에 연결된 스토리지, 스토리지 스위치 B가 정상 상태인지 확인합니다. 'system health alert show-instance'

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

14. HA Pair 1의 스토리지 구성이 올바르고 오류가 없는지 확인: 'system switch ethernet show'

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                    Type                 Address          Model
------------------------- -------------------- ----------------
----------
sh1
                          storage-network      172.17.227.5     C9336C

    Serial Number: FOC221206C2
     Is Monitored: true
           Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                   9.3(5)
   Version Source: CDP
sh2
                          storage-network      172.17.227.6     C9336C
    Serial Number: FOC220443LZ
     Is Monitored: true
           Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                   9.3(5)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

15. 공유 스위치 A와 공유 스위치 B 사이에 ISL 설치:

```
sh1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sh1 (config)# interface e1/35-36*
sh1 (config-if-range)# no lldp transmit
sh1 (config-if-range)# no lldp receive
sh1 (config-if-range)# switchport mode trunk
sh1 (config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable
sh1 (config-if-range)# channel-group 101 mode active
sh1 (config-if-range)# exit
sh1 (config)# interface port-channel 101
sh1 (config-if)# switchport mode trunk
sh1 (config-if)# spanning-tree port type network
sh1 (config-if)# exit
sh1 (config)# exit
```

16. 스위치 교체 절차 및 공유 RCF를 사용하여 클러스터 네트워킹을 기존 클러스터 스위치에서 공유 스위치로 마이그레이션합니다. 새 공유 스위치 A는 "CS1"입니다. 새 공유 스위치 B는 "CS2"입니다. 을 참조하십시오 "Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치를 교체합니다" 및 "Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치에 RCF를 설치합니다" 를 참조하십시오.
17. Switched networking 설정이 유효한지 'network port show'를 확인한다
18. 사용되지 않는 클러스터 스위치를 제거합니다.
19. 사용하지 않는 스토리지 스위치를 제거합니다.

Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치를 교체합니다

Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치를 교체합니다

결함이 있는 Nexus 9336C-FX2 공유 스위치를 교체하는 것은 무중단 절차(NDU)입니다.

현재 환경 및 교체 스위치에서 스위치 교체를 수행하기 전에 다음 조건이 충족되어야 합니다.

- 기존 클러스터 및 네트워크 인프라:
  - 기존 클러스터가 완전히 연결된 클러스터 스위치를 한 개 이상 사용하여 완전하게 작동하는지 확인해야 합니다.
  - 모든 클러스터 포트는 * UP * 이어야 합니다.
  - 모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF)는 홈 포트에서 * up * 이어야 합니다.
  - ONTAP cluster ping -cluster -node node1 명령은 기본 접속과 PMTU 통신 이상의 통신이 모든 경로에서 성공했음을 나타내야 합니다.
- Nexus 9336C-FX2 교체 스위치:
  - 교체 스위치의 관리 네트워크 연결이 작동해야 합니다.
  - 교체 스위치에 대한 콘솔 액세스가 있어야 합니다.
  - 노드 연결은 1/1-1/34의 포트:
  - 모든 ISL(Inter-Switch Link) 포트는 1/35 및 1/36포트에서 비활성화해야 합니다.

- 원하는 RCF(Reference Configuration File) 및 NX-OS 운영 체제 이미지 스위치를 스위치에 로드해야 합니다.
- STP, SNMP, SSH 등의 이전 사이트 사용자 지정은 새 스위치에 복사해야 합니다.

클러스터 LIF가 호스팅된 노드에서 클러스터 LIF를 마이그레이션하기 위한 명령을 실행해야 합니다.

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 기존 Nexus 9336C-FX2 스위치의 이름은 _SH1_와 _SH2_입니다.
- 새 Nexus 9336C-FX2 스위치의 이름은 _newsh1_와 _newsh2_입니다.
- 노드 이름은 _node1_and_node2_입니다.
- 각 노드의 클러스터 포트 이름은 _e3a_와 _e3b_입니다.
- 클러스터 LIF 이름은 node1의 node1_clus1 및 node1_clus2, node2의 node2_clus1 및 node2_clus2 입니다.
- 모든 클러스터 노드에 대한 변경 프롬프트는 cluster1:: *>입니다.

다음 절차는 다음 네트워크 토폴로지를 기반으로 합니다.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                   Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                   Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
```

```
false
4 entries were displayed.


cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e3a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e3b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e3a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e3b
true
4 entries were displayed.

cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e3a    sh1                       Eth1/2            N9K-
C9336C
            e3b    sh2                       Eth1/2            N9K-
C9336C

node1      /cdp
            e3a    sh1                       Eth1/1            N9K-
C9336C
            e3b    sh2                       Eth1/1            N9K-
C9336C
4 entries were displayed.

sh1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
```

```
ID
node1                Eth1/1          144    H            FAS2980       e3a
node2                Eth1/2          145    H            FAS2980       e3a
sh2                  Eth1/35         176    R S I s      N9K-C9336C
Eth1/35
sh2 (FDO220329V5)    Eth1/36         176    R S I s      N9K-C9336C
Eth1/36
Total entries displayed: 4

sh2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID            Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1                Eth1/1          139    H            FAS2980       eb
node2                Eth1/2          124    H            FAS2980       eb
sh1                  Eth1/35         178    R S I s      N9K-C9336C
Eth1/35
sh1                  Eth1/36         178    R S I s      N9K-C9336C
Eth1/36
Total entries displayed: 4
```

단계

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있으면 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message maINT=xh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

   여기서 x는 유지 보수 기간(시간)입니다.

2. 선택 사항: 스위치에 적절한 RCF 및 이미지를 설치하고 newsh2를 설치한 후 필요한 사이트 준비를 합니다.

   a. 필요한 경우 새 스위치에 적합한 버전의 RCF 및 NX-OS 소프트웨어를 확인, 다운로드 및 설치합니다. 새 스위치가 올바르게 설정되어 있고 RCF 및 NX-OS 소프트웨어에 대한 업데이트가 필요하지 않은 것으로 확인된 경우 로 계속 진행합니다 3단계.

   b. NetApp Support 사이트의 NetApp 클러스터 및 관리 네트워크 스위치 참조 구성 파일 설명 페이지로 이동합니다.

   c. 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 호환성 매트릭스 링크를 클릭한 다음 필요한 스위치 소프트웨어 버전을 확인합니다.

   d. 브라우저의 뒤로 화살표를 클릭하여 설명 페이지로 돌아간 다음 계속 을 클릭하고 사용권 계약에 동의한 다음 다운로드 페이지로 이동합니다.

   e. 다운로드 페이지의 단계에 따라 설치할 ONTAP 소프트웨어 버전에 맞는 올바른 RCF 및 NX-OS 파일을 다운로드하십시오.

3. 새 스위치에서 admin으로 로그인하고 노드 클러스터 인터페이스에 연결할 모든 포트를 종료합니다(포트 1/1 ~ 1/34). 교체 중인 스위치가 작동하지 않고 전원이 꺼진 경우 로 이동합니다 4단계. 클러스터 노드의 LIF는 각 노드의 다른 클러스터 포트로 페일오버했어야 합니다.

```
newsh2# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
newsh2(config)# interface e1/1-34
newsh2(config-if-range)# shutdown
```

4. [[4단계]] 모든 클러스터 LIF에 자동 복구가 설정되어 있는지 확인합니다. 'network interface show-vserver Cluster-fields auto-revert'

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
             Logical
Vserver      Interface     Auto-revert
------------ ------------- -------------
Cluster      node1_clus1   true
Cluster      node1_clus2   true
Cluster      node2_clus1   true
Cluster      node2_clus2   true
4 entries were displayed.
```

5. 모든 클러스터 LIF가 통신할 수 있는지 확인하십시오: 'cluster ping-cluster <node name>'

```
cluster1::*> cluster ping-cluster node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. [[6단계] Nexus 9336C-FX2 스위치 SH1에서 ISL 포트 1/35 및 1/36 을 종료합니다.

```
sh1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sh1(config)# interface e1/35-36
sh1(config-if-range)# shutdown
```

7. [[7단계]] Nexus 9336C-FX2 SH2 스위치에서 모든 케이블을 분리한 다음 Nexus C9336C-FX2 newsh2 스위치의 같은 포트에 연결합니다.
8. SH1과 newsh2 스위치 사이에 ISL 포트 1/35 및 1/36 을 표시한 다음 포트 채널 작동 상태를 확인합니다.

   포트-채널은 PO1(SU)을 나타내고 구성원 포트는 Eth1/35(P) 및 Eth1/36(P)을 나타내야 합니다.

   이 예에서는 ISL 포트 1/35 및 1/36 을 활성화하고 스위치 SH1에 포트 채널 요약을 표시합니다.

```
sh1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sh1 (config)# int e1/35-36
sh1 (config-if-range)# no shutdown
sh1 (config-if-range)# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member       Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)

sh1 (config-if-range)#
```

9. [[9단계]] 모든 노드에서 포트 e3b가 작동 중인지 확인합니다: '네트워크 포트 show IPSpace Cluster'

   출력은 다음과 같아야 합니다.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ---------- - -
-------- ----
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- -
-------- ----
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/auto    -
false
4 entries were displayed.
```

10. [[10단계]] 이전 단계에서 사용한 것과 동일한 노드에서 네트워크 인터페이스 되돌리기 명령을 사용하여 이전 단계의 포트에 연결된 클러스터 LIF를 되돌립니다.

    이 예제에서는 Home 값이 true 이고 포트가 e3b인 경우 노드 1의 LIF node1_clus2가 성공적으로 되돌려집니다.

    다음 명령은 노드 1의 LIF node1_clus2를 홈 포트 e3a로 반환하고 두 노드의 LIF에 대한 정보를 표시합니다. 클러스터 인터페이스 모두에 대해 홈 열이 * 참 * 이고 노드 1의 e3a 및 e3b에서 올바른 포트 할당을 표시하는 경우 첫 번째 노드를 성공적으로 가져올 수 있습니다.

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
----------- ------------ ---------- ------------------ ----------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e3a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e3b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e3a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e3a
false
4 entries were displayed.
```

11. 클러스터의 노드 정보 표시: 'cluster show'

이 예제에서는 이 클러스터의 노드 1과 노드 2에 대한 노드 상태가 true인 것을 보여 줍니다.

```
cluster1::*> cluster show
Node          Health  Eligibility
------------- ------- ------------
node1         false   true
node2         true    true
```

12. 모든 물리적 클러스터 포트가 작동 중인지 확인합니다. 'network port show IPSpace Cluster'

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node node1
Ignore
                                                        Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain  Link  MTU   Admin/Oper   Status
Status
--------- ----------- ----------------- ----- ----- ------------
-------- ------
e3a       Cluster     Cluster           up    9000  auto/100000  healthy
false
e3b       Cluster     Cluster           up    9000  auto/100000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                        Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link  MTU   Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ----- ----- ------------
-------- ------
e3a       Cluster      Cluster          up    9000  auto/100000  healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up    9000  auto/100000  healthy
false
4 entries were displayed.
```

13. [[13단계] 모든 클러스터 LIF가 통신할 수 있는 클러스터 ping-cluster인지 확인합니다

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

14. 다음 클러스터 네트워크 구성을 확인합니다: "network port show"

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                          Speed(Mbps)             Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status
Status
--------- ----------- ---------------- ---- ----- ------------ --------
------
e3a       Cluster     Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false
e3b       Cluster     Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false

Node: node2
```

```
Ignore
                                          Speed(Mbps)            Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/100000  healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/100000  healthy
false
4 entries were displayed.

cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e3a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e3b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e3a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e3b
true
4 entries were displayed.

cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e3a    sh1    0/2               N9K-C9336C
            e3b    newsh2                    0/2               N9K-
C9336C
node1      /cdp
            e3a    sh1                       0/1               N9K-
C9336C
            e3b    newsh2                    0/1               N9K-
C9336C
```

```
4 entries were displayed.

sh1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID            Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1                Eth1/1         144    H           FAS2980       e3a
node2                Eth1/2         145    H           FAS2980       e3a
newsh2               Eth1/35        176    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
newsh2               Eth1/36        176    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36
Total entries displayed: 4

sh2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       e3b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       eb
sh1                Eth1/35        178    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
sh1                Eth1/36        178    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36
Total entries displayed: 4
```

15. 다음 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위한 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다.
    - 'System switch Ethernet log setup password'(시스템 스위치 이더넷 로그 설정 암호)
    - System switch Ethernet log enable-collection

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
sh1
sh2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: sh1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: sh2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster? y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```

이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

1. 이전 스위치 SH2에서 새 스위치 newsh2로 스토리지 포트를 이동합니다.
2. HA 쌍 1에 연결된 스토리지, 공유 스위치 newsh2가 정상인지 확인합니다.
3. HA 쌍 2에 연결된 스토리지, 공유 스위치 newsh2가 정상 상태인지 확인합니다. 스토리지 포트 show-port-type ENET의 스토리지

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                    Speed                              VLAN
Node    Port    Type    Mode        (Gb/s)      State     Status       ID
------- ------- ------- ---------- ----------- --------- --------- -----
node1
        e3a     ENET    storage          100   enabled   online       30
        e3b     ENET    storage            0   enabled   offline      30
        e7a     ENET    storage            0   enabled   offline      30
        e7b     ENET    storage          100   enabled   online       30

node2
        e3a     ENET    storage          100   enabled   online       30
        e3b     ENET    storage            0   enabled   offline      30
        e7a     ENET    storage            0   enabled   offline      30
        e7b     ENET    storage          100   enabled   online       30
```

4. [[19단계] 셸프가 제대로 연결되었는지 확인합니다. 'Storage shelf port show-fields remote-device, remote-port'

```
cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
shelf id remote-port  remote-device
----- -- ------------ ----------------------------
3.20  0  Ethernet1/13 sh1
3.20  1  Ethernet1/13 newsh2
3.20  2  Ethernet1/14 sh1
3.20  3  Ethernet1/14 newsh2
3.30  0  Ethernet1/15 sh1
3.30  1  Ethernet1/15 newsh2
3.30  2  Ethernet1/16 sh1
3.30  3  Ethernet1/16 newsh2
8 entries were displayed.
```

5. 이전 스위치 SH2를 제거합니다.
6. 스위치 SH1과 새 스위치 newsh1에 대해 이 단계를 반복합니다.
7. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지 '시스템 노드 AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=end'를 호출하여 다시 활성화합니다

저작권 정보

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떤 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 그래픽, 전자적 또는 기계적 수단(사진 복사, 레코딩 등)으로도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이 전자 검색 시스템에 저장 또는 저장.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지 사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 "있는 그대로" 제공되며 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여 이에 제한되지 않고, 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 또는 파생적 손해(소계 물품 또는 서비스의 조달, 사용 손실, 데이터 또는 수익 손실, 계약, 엄격한 책임 또는 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)에 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이는 이러한 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구입의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허 또는 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 미국 출원 중인 특허로 보호됩니다.

권리 제한 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.277-7103(1988년 10월) 및 FAR 52-227-19(1987년 6월)의 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어의 권리(Rights in Technical Data and Computer Software) 조항의 하위 조항 (c)(1)(ii)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 에 나열된 마크는 NetApp에 있습니다 http://www.netapp.com/TM 는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.